



FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Tinku: una plataforma digital de marketplace educativo para conectar estudiantes y tutores académicos a escala nacional

Santiago Mercado Carbone
s.mercadocarbone@usal.edu.ar

DECANO

Walter Oscar Rodríguez Esquivel
Decano, Facultad de Ingeniería

DIRECTOR

Germán Buchniv
Director de las carreras Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática

PROFESOR

Esteban Tissera
Profesor, Facultad de Ingeniería

CICLO LECTIVO 2026

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

Agradecimientos

Guía de la cátedra

Breves, en primera persona y sinceros. Es la única sección del documento donde corresponde el “yo”. Suele agradecerse a la cátedra, al tutor o tutora, a las personas entrevistadas o encuestadas, y al entorno personal. Se completa al final, pero conviene dejarlo previsto desde el principio.

[Texto de los agradecimientos.]

Resumen

Este proyecto nace como una red a lo largo del país, con una posibilidad de expandirse, para conectar el aprendizaje y el conocimiento, elevando la tradición del apoyo escolar en los hogares argentinos y brindándoles nuevas herramientas. La iniciativa busca facilitarle a cualquier estudiante, desde el nivel primario hasta el universitario, encontrar el apoyo académico ideal, permitiendo que el saber circule sin barreras geográficas o físicas.

Actualmente, el mercado de clases particulares opera de manera muy fragmentada. Si bien la utilización de redes de vínculos entre personas genera confianza, tiene un alcance muy limitado y se restringe a entornos geográficos inmediatos. El proyecto centraliza la oferta en un ecosistema digital donde la búsqueda, la reserva y los pagos conviven en un solo sitio. Esto profesionaliza la labor docente y ofrece a las familias un entorno transparente para potenciar los resultados escolares.

Un pilar central es el diseño de un modelo de confianza para el resguardo de los alumnos. Se plantea como objetivo deseado la implementación de procesos de certificación que idealmente incluyan validación de identidad, títulos y antecedentes de los tutores. Esta meta busca garantizar que el vínculo educativo sea seguro y cumpla con estándares de excelencia verificables.

Finalmente, el proyecto apunta a expandir el alcance de muchos profesionales y a facilitar el acceso al apoyo escolar personalizado mediante una plataforma digital con reputación dinámica y aulas virtuales integradas. Al poner en valor la labor de los tutores y formalizar el sector, este proyecto se posiciona como una infraestructura esencial para conectar a los estudiantes con educadores calificados, superando las barreras geográficas y generando un sustento económico para estos últimos. El impacto de esta solución se observará en la eficiencia del motor de matching, la estabilidad de las conexiones remotas y el nivel de satisfacción de los usuarios.

Palabras clave: marketplace educativo, tutorías particulares, inteligencia artificial, matching semántico, educación personalizada



Abstract

Tinku is a digital educational marketplace platform designed to connect Argentine primary, secondary, and university students with qualified academic tutors, virtually and without geographical restrictions. The system centralizes the search, booking, delivery, and payment of private lessons within a single digital ecosystem. It incorporates artificial intelligence for personalized student-tutor matching and the automatic generation of session summaries. The platform seeks to democratize access to academic support, formalize independent teaching work, and contribute to reducing school dropout rates nationwide.

Keywords: educational marketplace, private tutoring, artificial intelligence, semantic matching, personalized education

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Guía de la cátedra: política de uso de IA

La IA es parte del estado del arte de la industria y su uso está permitido, con condiciones:

1. **Declararlo:** acá y en la Metodología (qué tareas fueron asistidas y con qué herramientas).
2. **Autoría:** las ideas, decisiones y conclusiones son del estudiante. La IA asiste; no decide.
3. **Verificación:** toda cifra, cita o referencia sugerida por una IA se confirma en la fuente original antes de usarla.
4. **Trazabilidad:** los prompts relevantes se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.
5. **Comprensión:** no se incorpora texto que no se haya leído y entendido. Plagio, incluso si viene de un modelo de lenguaje, es plagio.

En este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa tanto en el desarrollo del sistema como en la elaboración del documento. La tabla 1 resume cada herramienta y las tareas que asistió; el método de desarrollo se describe en el capítulo 2 (sección 2.8).

Tabla 1: Herramientas de IA generativa utilizadas

Herramienta	Tareas asistidas
OpenCode (modelo Big Pickle)	Implementación del código del MVP a partir de la Constitución, las especificaciones, los planes técnicos y la lista de tareas redactados previamente, en las primeras etapas del desarrollo
Gemini (Gemini 3.1 Pro)	Consultas esporádicas, como segunda opinión sobre decisiones puntuales
ChatGPT (modelo predeterminado)	Consultas esporádicas, como tercera mirada sobre decisiones puntuales
Claude Code (Claude Opus 5, Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5)	Revisión de la consistencia del documento, relevamiento de tarifas y fuentes, recálculo y edición del modelo financiero, y redacción asistida de capítulos y apéndices

El uso se rigió por los siguientes criterios:

- **Autoría.** La definición del problema, la arquitectura, el alcance, los criterios de evaluación y las decisiones del proyecto son del autor. Las herramientas propusieron

alternativas y redacciones; la elección entre ellas fue siempre del autor, y las decisiones de arquitectura se documentaron como registros de decisión validados por él.

- **Verificación.** Toda tarifa, cotización y dato de mercado se confirmó en la fuente original, que se cita en cada caso. Los indicadores financieros se calcularon en la planilla del anexo II y se replicaron de forma independiente antes de incluirlos en el texto. El código se verificó con las pruebas automatizadas del repositorio y la integración continua.
- **Trazabilidad.** Las instrucciones con las que se desarrolló el sistema están versionadas en el propio repositorio (anexo I). Los prompts más relevantes de la elaboración del documento se registran en el apéndice D.
- **Comprensión.** El autor leyó, revisó y adaptó todo el contenido asistido, y asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento.

Índice general

Agradecimientos	III
Resumen	V
Abstract	VII
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial	IX
Índice de figuras	XV
Índice de tablas	XVII
1 Introducción	1
1.1 Introducción	1
1.2 Planteo del problema	2
1.3 Hipótesis de investigación	3
1.4 Objetivos	3
1.4.1 Objetivo general	3
1.4.2 Objetivos específicos	4
1.5 Barreras e impedimentos	4
1.6 Relevancia del proyecto	5
1.7 Enfoque metodológico	6
1.8 Alcance del proyecto	6
1.9 Limitaciones	7
1.10 Justificación	8
1.11 Recursos preliminares	9
2 Metodología y procedimientos	11
2.1 Introducción	11
2.2 Tipo de investigación	12
2.3 Metodología de la investigación	12
2.3.1 Área temática	12
2.3.2 Planteamiento del problema	12
2.3.3 Delimitación de la investigación	12
2.3.4 Marco teórico	13
2.3.5 Diseño concreto de investigación	13
2.3.6 Indicadores	13
2.3.7 Técnicas de recolección de datos	13
2.3.8 Instrumentos de recolección de datos	14
2.3.9 Datos	14
2.3.10 Procesamiento de los datos	14
2.3.11 Análisis de los datos	14
2.3.12 Síntesis y conclusiones	14
2.4 Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado	14

2.5	Gestión del proyecto: dimensiones clave	15
2.6	Cronograma de entregables	15
2.7	Herramientas de gestión y seguimiento	17
2.8	Desarrollo asistido por inteligencia artificial	17
3	Síntesis de la literatura consultada	19
3.1	Estado del arte	19
3.1.1	Investigaciones nacionales	19
3.1.2	Investigaciones internacionales	20
3.1.3	Productos y plataformas similares	21
3.1.4	Oportunidades de diferenciación adicionales	23
3.1.5	Marco legal	24
3.2	Bases teóricas	25
3.2.1	Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación	25
3.2.2	Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje	25
3.2.3	Relación entre las variables	26
3.3	Marco conceptual	26
3.4	Entrevistas a especialistas	26
4	Marco tecnológico	27
4.1	Introducción	27
4.2	Arquitectura del sistema	28
4.2.1	Estilo arquitectónico	28
4.2.2	Componentes y responsabilidades	28
4.2.3	Flujo de datos	29
4.2.4	Diagrama de arquitectura	29
4.3	Prototipo / MVP construido	30
4.4	Stack de software	30
4.4.1	Frontend	30
4.4.2	Backend	31
4.4.3	Datos	32
4.5	Infraestructura y hosting	32
4.6	Modelo de datos	34
4.7	Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)	35
4.8	Seguridad, calidad y despliegue	36
4.8.1	Seguridad	36
4.8.2	Calidad y pruebas	37
4.8.3	Despliegue	37
5	Justificación económica	39
5.1	Alcance y método de la evaluación	39
5.2	Justificación institucional, legal, ambiental y social	40
5.3	Modelo de monetización y alternativas descartadas	41
5.3.1	Calibración de la comisión	41
5.3.2	Unidad de cobro y duración de las sesiones	41
5.3.3	Precio de la sesión	42
5.3.4	Resumen automático como adicional opcional	42
5.4	Estructura de costos	43

5.4.1	Inversión inicial	43
5.4.2	Costo del MVP ya construido	44
5.4.3	Costos recurrentes post-lanzamiento	44
5.4.4	Costos variables por transacción	46
5.5	Beneficios del proyecto	47
5.6	Estimación de la demanda	47
5.7	Tasa de descuento	48
5.8	Flujo de fondos proyectado	49
5.9	Evaluación financiera	50
5.9.1	Formulación de los indicadores	50
5.9.2	Resultados	50
5.10	Análisis de sensibilidad	51
5.11	Política de reembolsos y su costo real	52
5.12	Conclusión de la evaluación económica	52
6	Análisis de riesgos	55
6.1	Enfoque y criterios	55
6.2	Identificación y evaluación	56
6.3	Tratamiento de los riesgos principales	63
6.4	Riesgos que cancelan proyectos	64
6.5	Oportunidades	64
6.6	Supuestos y restricciones	65
6.7	Seguimiento y continuidad	66
7	Presentación de resultados	67
7.1	Requerimientos	67
7.1.1	Requerimientos funcionales	67
7.1.2	Requerimientos no funcionales	68
7.2	Diseño	69
7.3	Construcción e integración	69
7.4	Pruebas técnicas	70
7.4.1	Pruebas automatizadas	70
7.4.2	Auditoría técnica	71
7.4.3	Pruebas de aceptación	72
7.5	Validación con usuarios	72
7.5.1	Encuesta de validación	72
7.5.2	Entrevistas a especialistas	73
7.5.3	Decisiones derivadas	73
7.6	Contraste con el estado del arte	73
7.7	Evaluación económica	74
7.8	Síntesis	74
8	Implicancias, conclusiones y recomendaciones	75
8.1	[Nombre de la sección]	75
	Bibliografía	77
	Apéndices	81
	Apéndice A Encuesta de validación	83

A.1	Introducción	83
A.2	Metodología	83
A.3	Presentación de la encuesta	84
A.4	Cuestionario	84
A.5	Resultados descriptivos	85
A.5.1	Perfil de la muestra	85
A.5.2	Experiencia previa con clases particulares	85
A.5.3	Actitudes hacia la plataforma	86
A.5.4	Funciones valoradas	87
A.5.5	Disposición a pagar	87
A.6	Limitaciones del instrumento	87
Apéndice B Entrevistas a especialistas		89
B.1	Perfil 1: Docente o gestor /a institucional	89
B.1.1	Contexto de la entrevista	89
B.1.2	Datos de la persona entrevistada	89
B.1.3	Guion de entrevista	89
B.1.4	Transcripción de la entrevista	90
B.2	Perfil 2: Psicopedagogía / vínculo y seguridad con menores	90
B.2.1	Contexto de la entrevista	90
B.2.2	Datos de la persona entrevistada	90
B.2.3	Guion de entrevista	90
B.2.4	Transcripción de la entrevista	90
Apéndice C Detalles técnicos e implementación		91
C.1	Configuración de los modelos	91
C.2	Datos utilizados	91
C.3	Arquitectura de la aplicación	91
C.3.1	Stack tecnológico	91
C.3.2	Esquema de base de datos	92
C.3.3	Variables de entorno	92
Apéndice D Prompts utilizados con herramientas de IA generativa		93
D.1	Criterios de registro	93
D.2	Desarrollo del sistema	93
D.3	Consultas de contraste	94
D.4	Elaboración del documento	94
Anexos		97
Anexo I Repositorios de código fuente		99
I.1	usal-tinku	99
Anexo II Modelo financiero		101
II.1	Estructura de la planilla	101
II.2	Supuestos editables	102
Glosario		103
Acronyms		105
Symbols		107



Índice de figuras

2.1	Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026)	16
4.1	Diagrama de arquitectura del sistema	29
4.2	Mockups de pantallas principales	35

Índice de tablas

1	Herramientas de IA generativa utilizadas	IX
1.1	Recursos preliminares del proyecto	9
2.1	Indicadores del proyecto	13
2.2	Cronograma de entregables y sprints asociados	16
3.1	Comparación de plataformas de tutorías relevadas	22
4.1	Componentes del sistema y responsabilidades	28
4.2	Frontend: decisión tecnológica	30
4.3	Backend: decisión tecnológica	31
4.4	Capa de datos: decisión tecnológica	32
4.5	Infraestructura y hosting de cada componente	33
5.1	Qué mide cada técnica de evaluación	40
5.2	Inversión incremental del lanzamiento (en USD)	43
5.3	Costos fijos mensuales post-lanzamiento (en USD)	45
5.4	Economía unitaria por sesión (en USD)	46
5.5	Beneficios tangibles e intangibles del proyecto	47
5.6	Proyección de alumnos activos y sesiones anuales por escenario	48
5.7	Construcción de la tasa de descuento	48
5.8	Flujo de fondos proyectado — escenario base (en USD)	49
5.9	Indicadores financieros por escenario	50
5.10	Valor de cada variable que anula el valor actual neto (VAN) del escenario base	51
6.1	Ubicación de los riesgos en la matriz de exposición (probabilidad × impacto)	56
6.2	Matriz de riesgos ordenada por exposición	57
6.3	Riesgos fatales y su tratamiento en TINKU	64
6.4	Supuestos del proyecto y riesgo asociado si fallan	65
6.5	Restricciones del proyecto	65
7.1	Requerimientos funcionales por módulo y estado de implementación	68
7.2	Requerimientos no funcionales	69
7.3	Métricas de construcción al 22 de septiembre de 2026	69
7.4	Hallazgos de la auditoría técnica por severidad y estado	71
7.5	Indicadores del piloto	72
7.6	Traducción de los hallazgos en decisiones de diseño	73
7.7	Síntesis de resultados	74
8.1	Grado de cumplimiento de los objetivos específicos (ejemplo de estructura)	75
A.1	Perfil de las personas encuestadas ($n = 88$)	85
A.2	Experiencia de búsqueda de quienes tomaron clases particulares ($n = 20$)	86
A.3	Grado de acuerdo con las afirmaciones del bloque 3 ($n = 88$, escala 1 a 5)	86

A.4	Funciones consideradas más importantes (selección múltiple, $n = 88$) . . .	87
A.5	Disposición a pagar por una clase de una hora, en USD ($n = 88$)	87
C.1	Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)	91
II.1	Hojas del modelo financiero	101

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Descripción del problema:** concreto, anclado en evidencia (datos duros con fuente, casos reales, competidores nombrados).
2. **Objetivo general:** uno solo, medible, en un párrafo. Los **objetivos específicos** se desprenden de él y *no* son los pasos del plan de trabajo.
3. **Hipótesis:** explícita, formulada como pregunta o afirmación de investigación que pueda responderse en el capítulo 8.
4. **Relevancia:** por qué importa, a quién beneficia, qué les falta a las soluciones existentes.
5. **Alcance y recursos:** qué entra y qué no; stack y fuentes de datos previstos. El “alcance que nunca cierra” es el riesgo número uno de la materia.

Extensión orientativa: 4 a 6 páginas. Redacción impersonal, sin “yo creo”, oraciones de 15 a 22 palabras, sin palabras vacías (“claramente”, “obviamente”). Toda cifra con su fuente citada, por ejemplo (Breiman, 2001).

1.1. Introducción

Argentina es un país de geografías extremas. Entre sus más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados conviven la densidad metropolitana del Gran Buenos Aires con la soledad de la Puna jujeña, los valles catamarqueños, la estepa patagónica y los pequeños pueblos del interior profundo donde una escuela puede ser el único edificio público. En esos lugares, la educación formal llega –aunque con dificultades– pero el apoyo académico extracurricular prácticamente no llega. Un alumno de quinto año de secundaria en San Antonio de los Cobres que necesita reforzar matemáticas antes de un examen de ingreso universitario no tiene, hoy, una opción realista de encontrar un tutor particular en su localidad. Su única alternativa sería viajar horas hasta la ciudad más cercana, un costo económico y logístico que la mayoría de las familias no puede sostener.

Pero el problema no se limita a la geografía. La educación tradicional, por su naturaleza institucional, opera bajo un modelo de enseñanza uniforme: el docente avanza al ritmo del grupo, con un programa fijo, en tiempos determinados. Este modelo, aunque necesario para garantizar la universalidad de la instrucción, tiene una desventaja estructural bien documentada: no todos los estudiantes aprenden los mismos contenidos al mismo tiempo ni de la misma manera. Un alumno que no comprende el concepto de función matemática en el momento en que se enseña en clase no tiene, dentro del sistema formal, un mecanismo inmediato de recuperación personalizada. Si ese alumno no cuenta con apoyo extraescolar, la brecha entre él y el resto del grupo se amplía progresivamente, con consecuencias que en muchos casos terminan en repitencia o abandono escolar.

Las clases particulares han sido históricamente la respuesta informal de la sociedad argentina a este problema. Sin embargo, este mercado opera en condiciones de notable fragmentación: la oferta de tutores se articula principalmente a través de redes de recomendación interpersonal, sin estándares de calidad verificables, sin transparencia en las transacciones y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes. Si bien en los grandes centros urbanos –Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza– la oferta de tutores es relativamente abundante y accesible, y la plataforma puede ser utilizada también en esos contextos, el impacto diferencial de TINKU se proyecta especialmente en aquellos lugares donde esa oferta hoy es inexistente o insuficiente: pueblos de montaña, localidades del interior, zonas rurales. Es ahí donde un ecosistema digital puede cambiar la ecuación.

En este contexto nace TINKU, cuyo nombre proviene de la lengua quechua –idioma originario presente en las provincias del Noroeste Argentino– y significa *encuentro* o *punto de unión*. El término captura con precisión la misión del proyecto: construir el punto de encuentro digital entre quienes necesitan aprender y quienes tienen el conocimiento para enseñar, sin importar en qué rincón del país se encuentren. La conectividad a internet, incluso en zonas remotas, ha mejorado sustancialmente gracias a iniciativas de satelital de baja órbita como Starlink, que está siendo adoptada masivamente en localidades del interior argentino, ampliando de manera concreta la base de usuarios potenciales de la plataforma.

TINKU propone una plataforma digital de **marketplace** educativo que centraliza en un único ecosistema la búsqueda de tutores, la reserva de sesiones, el dictado de clases virtuales y la gestión de pagos, incorporando **inteligencia artificial (IA)** como eje diferenciador: un motor de **matching** semántico que compatibiliza perfiles de alumnos y tutores, y herramientas de apoyo post-sesión que extienden el valor de cada clase más allá del tiempo de pantalla.

1.2. Planteo del problema

El mercado de clases particulares en Argentina presenta tres problemas estructurales que este proyecto busca resolver:

- **Informalidad y fragmentación de la oferta:** no existe en la actualidad una plataforma nacional que centralice y estandarice la oferta de tutores académicos. El proceso de búsqueda depende casi exclusivamente de recomendaciones informales, lo que dificulta la comparación objetiva entre tutores y expone a las familias a una experiencia de contratación sin garantías de calidad verificables, sin transparencia en los precios y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes.
- **Brecha geográfica en el acceso al apoyo escolar:** el acceso a tutores especializados está fuertemente concentrado en los grandes centros urbanos. Los estudiantes de localidades del interior del país –pueblos pequeños, comunidades de montaña, zonas rurales– no cuentan con alternativas accesibles de apoyo académico extracurricular. En muchos casos, encontrar un tutor implicaría recorrer decenas o cientos de kilómetros, una opción económica y logísticamente inviable para la mayoría de las familias. Si bien las zonas urbanas también pueden beneficiarse de la plataforma, es en estas regiones donde el impacto potencial es mayor y la ausencia de alternativas es más crítica.

- **Desajuste entre el ritmo de enseñanza colectiva y el aprendizaje individual:** el sistema educativo formal, por su naturaleza grupal, no puede adaptarse al ritmo particular de cada alumno. Estudiantes que no comprenden un tema en el momento en que se enseña quedan progresivamente rezagados, sin un mecanismo institucional de recuperación personalizada. La tutoría particular es la herramienta más efectiva para cerrar esta brecha, pero su acceso no es universal.

Estos tres factores generan un mercado subdesarrollado que no aprovecha el potencial existente: miles de docentes y graduados universitarios con capacidad y disposición para ofrecer tutorías, que no encuentran una plataforma que profesionalice y amplíe su alcance más allá de su entorno geográfico inmediato.

1.3. Hipótesis de investigación

Hipótesis central. La implementación de una plataforma digital de **marketplace** educativo con capacidades de **matching** inteligente basado en búsqueda semántica (**procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing) (NLP)**) permitirá que estudiantes ubicados en zonas geográficas con escasez de tutores locales –incluyendo pueblos pequeños, comunidades de montaña y regiones rurales– accedan a servicios de apoyo académico personalizado de calidad equivalente a la disponible en centros urbanos, al tiempo que generará oportunidades de ingreso para tutores en áreas con exceso de oferta relativa, contribuyendo a reducir la brecha de acceso al apoyo escolar en todo el territorio argentino.

Esta hipótesis implica dos afirmaciones técnicas verificables al término del proyecto:

1. El motor de **matching** semántico produce recomendaciones de tutores percibidas como relevantes por los usuarios, medido a través de pruebas de usabilidad y métricas de aceptación de sugerencias.
2. La plataforma es técnicamente capaz de conectar usuarios de distintas provincias del país en sesiones de tutoría virtual en tiempo real con calidad de comunicación aceptable, incluso en contextos de conectividad variable.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma digital de **marketplace** educativo que conecte, a escala nacional, a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario con tutores académicos calificados, mediante un sistema de **matching** inteligente basado en **IA**, un aula virtual integrada y un modelo de confianza verificable, con el fin de ampliar el acceso al apoyo escolar personalizado y profesionalizar el mercado de tutorías particulares en Argentina, con especial impacto en comunidades y regiones donde la oferta presencial de tutores es escasa o inexistente.

1.4.2. Objetivos específicos

1. **OE1 — Análisis del mercado y estado del arte:** relevar el estado actual del mercado de tutorías en Argentina y plataformas educativas similares a nivel global, identificando brechas de funcionalidad y oportunidades de diferenciación tecnológica.
2. **OE2 — Diseño de arquitectura del sistema:** definir la arquitectura técnica completa de TINKU, incluyendo modelo de datos, contratos de *Application Programming Interface (API)*, diseño *User Experience (UX)* y flujos operativos principales.
3. **OE3 — Implementación del motor de *matching IA*:** desarrollar e integrar el microservicio de recomendación basado en *embeddings semánticos* semánticos (*sentence-transformers* + *pgvector*) para la sugerencia de tutores compatibles.
4. **OE4 — Desarrollo del aula virtual (LiveKit):** implementar el módulo de videollamada mediante *LiveKit/Web Real-Time Communication (WebRTC)* integrado nativamente en la plataforma, con gestión de estado de sala en tiempo real a través de *Redis*.
5. **OE5 — Implementación del sistema de pagos:** integrar la *API* de MercadoPago Marketplace con modelo de *escrow* y comisión de plataforma.
6. **OE6 — Desarrollo del módulo de *IA educativa*:** implementar el servicio de transcripción y resumen automático de sesiones, y el asistente conversacional de repaso conceptual.
7. **OE7 — Implementación del sistema de reputación:** desarrollar el sistema de calificaciones bidireccional implementando un umbral mínimo de calificaciones para su exposición pública como medida anti-manipulación.
8. **OE8 — Validación funcional:** realizar pruebas de aceptación de usuario (*pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing) (UAT)*) con un grupo piloto de tutores y alumnos reales, midiendo usabilidad, confianza percibida y satisfacción con el *matching* propuesto.

1.5. Barreras e impedimentos

El análisis del problema revela un conjunto de barreras que explican por qué la solución propuesta no ha sido desarrollada previamente en el mercado argentino con el nivel de integración que TINKU propone:

- **Barreras de verificación y onboarding:** aunque el objetivo ideal incluye la validación automatizada de antecedentes penales e identidad, los organismos competentes (RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia) no ofrecen *API* públicas. Esta restricción impide automatizar dicho proceso en el *MVP*. En consecuencia, la plataforma centrará sus esfuerzos obligatorios de seguridad y confianza en la rigurosa verificación de los antecedentes académicos. Para dictar clases a menores, además, el tutor debe cargar un *Certificado de Antecedentes Penales (CAP)* vigente, tramitado por él mismo, que se revisa de forma manual. La exigencia se limita a los tutores de menores para no sumar fricción al registro de quienes enseñan a adultos, el recurso más escaso de la plataforma en su etapa inicial (capítulo 6). El proceso de registro básico exigirá únicamente la demostración empírica de los conocimientos del tutor mediante la presentación de historial académico, títulos de grado o certificaciones pertinentes. Esta estrategia no solo sorte el impedimento técnico estatal, sino que alinea el sistema de admisión directamente con el objetivo central de la plataforma: asegurar la excelencia académica del apoyo escolar.
- **Barrera de adopción cultural:** el mercado de tutorías en Argentina opera bajo una lógica de confianza interpersonal muy arraigada. La migración hacia una plataforma digital requiere demostrar que la calidad y la seguridad del servicio son equivalentes o superiores al modelo informal vigente.

- **Barrera de conectividad:** aunque la cobertura de internet ha mejorado sustancialmente –y tecnologías como Starlink están siendo adoptadas masivamente en localidades del interior argentino, llevando conectividad satelital de banda ancha a zonas que antes carecían de ella– sigue existiendo un segmento de la población, especialmente en contextos de bajos recursos, que no puede acceder a estos servicios ni cuenta con dispositivos adecuados. Esta realidad puede limitar el alcance efectivo de la plataforma en los contextos donde el impacto social sería mayor, y debe ser considerada en el diseño de la experiencia de usuario.
- **Barrera de la masa crítica (arranque en frío):** como todo **marketplace** bilateral, TINKU resulta más valioso cuantos más tutores y alumnos lo utilizan. La estrategia de lanzamiento deberá contemplar mecanismos de adquisición simultánea de usuarios en ambos lados de la plataforma.
- **Barrera técnica — IA en tiempo real:** la transcripción y resumen automático de sesiones implica procesamiento de audio post-sesión, lo que requiere gestión eficiente de recursos computacionales para mantener costos operativos controlados en la fase de MVP.

1.6. Relevancia del proyecto

La relevancia de TINKU se articula en tres dimensiones complementarias:

Relevancia social. Argentina presenta tasas de repitencia y abandono escolar que afectan especialmente a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad educativa –entre ellos, quienes no logran seguir el ritmo de enseñanza colectivo y carecen de acceso a apoyo extracurricular. El acceso a tutoría personalizada y oportuna es uno de los factores protectores más eficaces contra la deserción escolar. TINKU busca extender ese acceso a estudiantes que hoy no pueden aprovecharlo, ya sea por razones geográficas, por desconocimiento de la oferta disponible, o por la ausencia de plataformas que concentren y estandaricen esa oferta.

Relevancia económica. El mercado latinoamericano de tutorías online generó USD 637,3 millones en ingresos en 2023 y se proyecta un crecimiento anual compuesto del 16,6 % hasta 2030, según Grand View Research (2024). A nivel global, el mercado de tutorías privadas fue valorado en USD 124,5 mil millones en 2024 y se proyecta alcanzar USD 238,5 mil millones hacia 2033, con una CAGR del 7,5 % (Research and Markets, 2024). En Argentina, el segmento opera en su mayoría de manera informal, sin registro de transacciones ni facturación formal. TINKU propone formalizar una porción de ese mercado, habilitando el cobro digital, generando historial de actividad y contribuyendo a la bancarización de los tutores.

Relevancia tecnológica. El proyecto aplica tecnologías de IA de vanguardia –**embeddings** semánticos semánticos para **matching**, modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Model (modelo de lenguaje de gran escala) (LLM)) para asistencia educativa– a un problema local concreto. Esta aplicación constituye un aporte original al estado del arte en plataformas educativas adaptativas en el contexto latinoamericano, diferenciándose de soluciones globales por su foco en las particularidades del sistema educativo y la geografía argentina.

1.7. Enfoque metodológico

El proyecto se abordará desde una metodología de desarrollo ágil (Scrum adaptado) combinada con un proceso de investigación aplicada. Las etapas principales son:

- **Investigación y relevamiento:** análisis del estado del arte, entrevistas con tutores y alumnos potenciales, relevamiento de plataformas competidoras (Preply, Wyzant, Superprof, Tusclases).
- **Diseño de arquitectura y UX:** definición del modelo de datos, diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad, validación con usuarios.
- **Desarrollo iterativo del MVP:** implementación por módulos funcionales con ciclos de revisión quincenales.
- **Integración y pruebas:** pruebas unitarias, de integración y de aceptación de usuario (UAT).
- **Piloto y validación:** lanzamiento controlado con grupo reducido de tutores y alumnos reales para validar la hipótesis central.
- **Documentación y presentación:** elaboración del informe final y presentación del producto funcional.

1.8. Alcance del proyecto

El presente proyecto abarca el diseño completo y la implementación funcional de la versión MVP de TINKU. Este desarrollo comprende un frontend web estructurado como **Progressive Web App (aplicación web progresiva) (PWA)**, el cual proveerá todas las interfaces de usuario necesarias para alumnos, tutores y administradores. El núcleo del sistema estará compuesto por un backend **API REST** que expondrá todos los endpoints operativos, respaldado por una base de datos relacional en PostgreSQL para el modelo de datos principal y Redis para la gestión del estado en tiempo real. El backend se implementa en Java mediante el framework Spring Boot. Todo este ecosistema será desplegado sobre infraestructura cloud utilizando Supabase y Vercel, incluyendo la entrega de la documentación correspondiente a su arquitectura.

A nivel funcional, la plataforma integrará un microservicio de **matching** impulsado por **IA** y un módulo de aula virtual soportado por la tecnología de LiveKit (**WebRTC**). El flujo económico estará cubierto mediante la integración con MercadoPago para la gestión de pagos bajo la modalidad de **escrow**. Para potenciar la experiencia educativa, se implementará un módulo de resumen automático de sesiones, que el alumno activa como adicional opcional en cada reserva, utilizando un **LLM** que procesa audio nativamente (Gemini 3.5 Flash-Lite, capítulo 5). Adicionalmente, el MVP contará con un sistema de calificaciones y reputación bidireccional, junto con un panel de administración básico para la gestión interna de la plataforma. La plataforma incluye, además, un portal de denuncias con verificación de veracidad, que preserva la evidencia disponible –el fragmento capturado por el kill-switch y la aportada por quien denuncia– y deriva la resolución final a revisión manual.

Por último, es importante delimitar que este proyecto no incluye ciertas características en su fase inicial. Quedan excluidos de este alcance: el desarrollo de aplicaciones móviles nativas; la integración automatizada mediante **API** con sistemas estatales (reemplazada

por la carga y revisión manual del CAP para los tutores de menores); el desarrollo de un módulo de accesibilidad completo; la implementación de un modelo de suscripción premium; la posibilidad de extender la duración de una sesión de videollamada en curso mediante un cobro adicional; y la incorporación de tutores menores de edad. Todas estas iniciativas y funcionalidades no incluidas quedarán debidamente documentadas como propuestas para el trabajo a futuro.

1.9. Limitaciones

- **Límite de validación:** la validación de la hipótesis se realizará con un grupo piloto acotado. Los resultados son indicativos de la validez funcional del sistema, no estadísticamente representativos del mercado total.
- **Límite de verificación de tutores:** en el MVP, la verificación combina un chequeo automático de mayoría de edad mediante reconocimiento óptico (reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition) (OCR)) sobre la fecha de nacimiento del DNI cargado, y una revisión manual final de la autenticidad del documento y la correspondencia de los certificados académicos declarados. La verificación automatizada de antecedentes vía API queda fuera de alcance; para dictar clases a menores se exige, en cambio, la carga y revisión manual de un CAP vigente, con actualización anual (capítulo 6).
- **Límite de conectividad:** el servicio requiere conexión a internet estable para el aula virtual. Si bien Starlink y otras soluciones satelitales amplían el universo de usuarios potenciales, persiste una porción de la población objetivo sin acceso adecuado a dispositivos o conectividad.
- **Límite del asistente IA:** el asistente conceptual opera sobre el resumen de la sesión y el conocimiento del modelo subyacente. No tiene acceso a libros de texto o currículos oficiales específicos del sistema educativo argentino.
- **Límite geográfico del piloto:** la validación funcional queda circunscripta al territorio argentino. La plataforma está diseñada para escalar regionalmente, pero dicha expansión excede el alcance de este trabajo.
- **Límite de alineación curricular:** dado que el sistema educativo argentino no tiene un diseño curricular único a nivel nacional, un tutor de una jurisdicción puede no estar alineado con los contenidos específicos que se enseñan en la escuela del alumno en otra provincia. Esta limitación no invalida la propuesta de valor de la plataforma, pero marca un límite real de la personalización ofrecida.
- **Límite de disponibilidad en fase de desarrollo:** mientras se construye el MVP, el backend se aloja en infraestructura propia del desarrollador y no en un proveedor cloud con garantías de disponibilidad, lo que implica un punto único de falla hasta la migración planificada a un servidor privado virtual (Virtual Private Server) (VPS) antes del piloto con usuarios reales, prevista para el Sprint 11.

1.10. Justificación

La elección de TINKU como proyecto final de Ingeniería en Informática se fundamenta en la convergencia de tres elementos clave para un proyecto de calidad: aplicación en el mundo real, uso de tecnología innovadora y potencial de impacto social demostrable.

El problema que TINKU aborda es real y urgente. La brecha en el acceso al apoyo escolar personalizado –acentuada por la geografía argentina y por la rigidez del modelo de enseñanza colectiva– afecta a miles de estudiantes hoy. No se trata de un problema académico hipotético, sino de una necesidad concreta con consecuencias medibles en las tasas de repitencia y abandono escolar.

La solución incorpora tecnologías emergentes de manera que genera valor diferencial concreto: no se intenta construir un modelo de IA general, sino aplicar *embeddings* semánticos y modelos de lenguaje a un problema de *matching* y apoyo educativo específico. La IA es un medio, no un fin en sí mismo.

Finalmente, el nombre del proyecto encarna su justificación más profunda. TINKU, en quechua, designa el encuentro ritual entre comunidades de distintos lugares –un momento en que las diferencias geográficas se suspenden y el intercambio es posible. Eso es exactamente lo que la plataforma propone: hacer que la distancia entre el estudiante de una comunidad de montaña y el tutor especializado de una ciudad sea un dato irrelevante. Que el nombre de un idioma originario del Noroeste Argentino esté en el centro de un proyecto de ingeniería de sistemas es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre qué tipo de tecnología se quiere construir.

1.11. Recursos preliminares

Tabla 1.1: Recursos preliminares del proyecto

Categoría	Detalle
Recursos humanos	1 desarrollador full-stack (autor del proyecto). Tutores y alumnos para el grupo piloto de validación.
Infraestructura cloud	Vercel (plan Hobby) para el frontend, Supabase (plan gratuito) para la base de datos Postgres, Upstash (plan gratuito) para Redis, y backend alojado inicialmente en infraestructura propia mediante Coolify y Cloudflare Tunnel, con migración planificada antes del piloto a un VPS de DigitalOcean de 4 GB (USD 24 mensuales). Estimación de costo: USD 0 en fase de desarrollo, ~25 USD/mes en la fase de piloto. En operación comercial, Vercel y Supabase pasan a sus planes pagos (capítulo 5).
APIs externas	Para el motor de matching semántico: sentence-transformers para generar los embeddings semánticos y pgvector, extensión de PostgreSQL, para la búsqueda por similitud, con procesamiento propio y sin costo de API por request. Para la transcripción y el resumen de sesión, y para el asistente conceptual: Gemini 3.5 Flash-Lite para la transcripción y resumen directo de audio, elegido por costo frente a GPT-4o y a Gemini 3.6 Flash; Gemini 2.0 Flash, candidato inicial, fue dado de baja en junio de 2026 (capítulos 4 y 5). MercadoPago: sin costo fijo, comisión por transacción, con SDK oficial en Java. LiveKit Cloud: plan gratuito Build de 5.000 minutos de participante por mes.
Herramientas de desarrollo	OpenCode + Neovim (editor principal), GitHub (control de versiones), Figma (diseño UX), Postman (testing API), Jest (testing unitario). Herramientas de IA generativa: OpenCode, Gemini, ChatGPT y Claude Code (capítulo 2, sección 2.8).
Tiempo estimado	6 meses de desarrollo. Dedicación aproximada: 15–20 horas semanales.
Conocimientos previos	Desarrollo web full-stack (React para el frontend, Java con Spring Boot para el backend), bases de datos relacionales, fundamentos de ML , integración de API REST.

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

La cátedra exige **dos metodologías**. El error más común es entregar solo una.

1. **Metodología de la investigación:** área temática, planteamiento y delimitación del problema, marco teórico previsto, diseño concreto (fases), indicadores medibles con fuente y umbral, técnicas de recolección, instrumentos, datos, procesamiento, análisis crítico y síntesis. Tipo de investigación: en general, aplicada.
2. **Metodología de dirección del proyecto:** marco de trabajo justificado, alcance y entregables, cronograma con fechas reales (Gantt con hitos que coinciden con las entregas), costos, riesgos (referencia al capítulo 6), calidad, recursos y satisfacción de las partes interesadas.
3. **Declaración de uso de IA:** qué tareas fueron asistidas y cómo se verificaron. Los prompts se guardan en una carpeta compartida con la cátedra.

Extensión orientativa: 6 a 10 páginas. Referencias habituales: Hernández Sampieri et al. (2014) para investigación y Project Management Institute (2021) para gestión.

2.1. Introducción

El presente capítulo describe el marco metodológico adoptado para el desarrollo de TINKU. En línea con los requisitos del proyecto final, la metodología se articula en dos dimensiones complementarias: la metodología de investigación, que define cómo se aborda el problema, se recolecta la información y se validan los resultados; y la metodología de gestión del proyecto, que establece cómo se organiza, planifica y ejecuta el trabajo de desarrollo a lo largo del tiempo disponible. Ambas dimensiones son necesarias y se retroalimentan: el proceso investigativo informa las decisiones de diseño técnico, mientras que el marco de gestión garantiza que esas decisiones se implementen de manera ordenada, dentro del alcance y los plazos establecidos.

2.2. Tipo de investigación

El presente proyecto se enmarca dentro de la **investigación aplicada**. A diferencia de la investigación básica –orientada a la producción de conocimiento teórico sin aplicación inmediata– la investigación aplicada parte de un problema real y concreto, y genera conocimiento con utilidad directa para resolverlo. En el caso de TINKU, el problema es la fragmentación e inaccesibilidad del mercado de tutorías académicas en Argentina, y el conocimiento generado se materializa en un artefacto funcional: una plataforma digital que conecta tutores y alumnos a escala nacional. El aporte original del proyecto reside en la aplicación de técnicas de **matching** semántico basadas en **inteligencia artificial (IA)** a un dominio educativo local, y en la integración de funcionalidades de tutoría virtual en un único ecosistema diseñado para las condiciones geográficas y de conectividad del territorio argentino. El enfoque es de carácter mixto: predominantemente cualitativo en la fase de relevamiento del problema y cuantitativo en la fase de validación.

2.3. Metodología de la investigación

La investigación se estructura siguiendo las etapas del proceso científico aplicado al desarrollo de sistemas de información.

2.3.1. Área temática

El área temática del proyecto se sitúa en la intersección entre el desarrollo de plataformas digitales de tipo **marketplace**, la **IA** aplicada al **matching** de usuarios, y la tecnología educativa (**tecnología educativa (educational technology) (EdTech)**).

2.3.2. Planteamiento del problema

El problema de investigación se formula como la ausencia de una plataforma nacional que centralice, estandarice y amplíe geográficamente el acceso al mercado de tutorías particulares en Argentina.

2.3.3. Delimitación de la investigación

La investigación se delimita a los objetivos específicos OE1 a OE8 definidos en el capítulo 1, con foco en el diseño e implementación del **Minimum Viable Product (MVP)** de TINKU para el mercado argentino. Quedan fuera del alcance investigativo los mercados regionales, la integración con organismos estatales y los módulos de accesibilidad y suscripción premium, los cuales se documentan como trabajo futuro.

2.3.4. Marco teórico

Se realizará una búsqueda sistemática de bibliografía académica y técnica sobre los temas centrales del proyecto, abarcando plataformas de **marketplace** educativo, algoritmos de recomendación basados en **embeddings** semánticos, sistemas de reputación en plataformas digitales, tecnología **Web Real-Time Communication (WebRTC)** aplicada a educación, y el contexto educativo argentino. Esta revisión se documenta en el capítulo 3. Las fuentes a consultar incluyen artículos científicos, tesis de grado y posgrado, documentación técnica oficial, informes de mercado de organizaciones como Grand View Research y Research and Markets, y reportes del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

2.3.5. Diseño concreto de investigación

A partir de la información relevada, se definirá el diseño técnico del sistema, abarcando la arquitectura, el modelo de datos, los flujos de usuario y los contratos de **Application Programming Interface (API)**. Esta etapa se documenta en el capítulo 4.

2.3.6. Indicadores

Los indicadores principales para verificar la hipótesis central se resumen en la tabla 2.1.

Tabla 2.1: Indicadores del proyecto

ID	Variable	Indicador	Umbral
I-01	Aceptación del matching	Tasa de aceptación de las sugerencias del motor por parte del alumno	> 60 % de recomendaciones aceptadas en el piloto
I-02	Calidad percibida de la sesión	Puntuación promedio otorgada por los alumnos en el cuestionario post-sesión (escala 1 a 5)	$\geq 4,0$
I-03	Cobertura geográfica del piloto	Sesiones completadas entre usuarios de provincias distintas	Al menos 1 sesión exitosa entre dos provincias, incluyendo una del interior
I-04	Satisfacción y recomendación	NPS del piloto	Porcentaje positivo (promotores > detractores)

2.3.7. Técnicas de recolección de datos

Se implementarán técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos primarios. La técnica cualitativa consistirá en entrevistas para validar el problema planteado, identificar puntos de dolor en el proceso de búsqueda y contratación, y relevar expectativas. La técnica cuantitativa se basará en encuestas de validación de demanda para cuantificar la frecuencia de uso de tutorías, los canales actuales de búsqueda y la disposición a utilizar y pagar por una plataforma centralizada.

2.3.8. Instrumentos de recolección de datos

Se utilizarán entrevistas semiestructuradas aplicadas a una muestra de al menos dos tutores particulares activos y cuatro alumnos o familias que hayan contratado tutorías, complementadas con un formulario breve en Tally orientado a alumnos, familias con hijos en edad escolar y tutores, buscando un mínimo de 30 respuestas válidas. El guion de las entrevistas se transcribe en el apéndice B y la encuesta completa en el apéndice A.

2.3.9. Datos

Los datos a obtener consistirán en registros de audio provenientes de las entrevistas semiestructuradas y datos tabulares generados a partir de las respuestas numéricas y de selección múltiple del formulario digital.

2.3.10. Procesamiento de los datos

Las entrevistas serán grabadas con el consentimiento del entrevistado para luego ser transcritas en su totalidad y analizadas mediante codificación temática, mientras que los datos cuantitativos obtenidos de los formularios serán agrupados y tabulados para permitir un conteo y evaluación estadística de las métricas.

2.3.11. Análisis de los datos

Los datos recolectados durante el piloto funcional y la validación de demanda se analizarán en relación con los indicadores definidos, presentando los resultados estructurados en el capítulo 7.

2.3.12. Síntesis y conclusiones

La síntesis de los datos contrastados con los indicadores de validación evaluará el cumplimiento de la hipótesis central, presentando las conclusiones finales y las implicancias del proyecto en el capítulo 8.

2.4. Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado

Para la planificación y ejecución del desarrollo de TINKU se adopta **Scrum adaptado a un contexto unipersonal**, siendo el marco ágil más apropiado dado que se cuenta con un único desarrollador, un conjunto de módulos técnicos bien delimitados y una fecha de entrega final fija. La metodología en cascada fue descartada porque asume que todos los requisitos pueden definirse con precisión al inicio y que las etapas son completamente secuenciales, lo cual choca con la necesidad de iteración en proyectos con IA e integraciones complejas como LiveKit o API externas. Kanban fue descartado como marco principal porque, aunque útil para tareas diarias, no provee la planificación por objetivos ni los hitos verificables exigidos por el cronograma académico.

Scrum organiza el trabajo en **sprints de dos semanas** con objetivos concretos, revisión del incremento al final de cada ciclo y un backlog priorizado. En este contexto unipersonal, el desarrollador asume los roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team, contando con el director del proyecto como stakeholder externo para la revisión

académica. Los artefactos incluyen el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento, mientras que las ceremonias adaptadas comprenden la Sprint Planning de una hora al inicio de cada ciclo, un Daily Stand-up diario personal documentado en la bitácora de desarrollo, la Sprint Review y la Sprint Retrospective.

2.5. Gestión del proyecto: dimensiones clave

En línea con los criterios de evaluación del proyecto y el perfil directivo en Project Management Professional, se detallan las dimensiones principales de gestión:

- **Alcance:** definido por los nueve módulos del MVP descritos en el capítulo 1. Requiere aprobación explícita cualquier funcionalidad adicional para el control del alcance, apoyándose en el uso del Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos funcionales.
- **Tiempos:** el proyecto se estructura en sprints de dos semanas a lo largo de seis meses entre junio y noviembre de 2026, con una dedicación estimada de 15 a 20 horas semanales e hitos académicos inamovibles, integrando las ceremonias del marco ágil adoptado.
- **Costos:** los costos operativos del MVP se estiman entre cero y cien dólares mensuales durante el desarrollo, cubiertos mediante planes gratuitos y de bajo costo en la nube, detallándose plenamente en el capítulo 5.
- **Riesgos:** el análisis detallado se presenta en el capítulo 6, contemplando factores como demoras en la integración de API externas, costos de modelos de lenguaje superiores a los estimados y la dificultad para reclutar usuarios para el piloto.
- **Calidad:** cada módulo desarrollado debe superar pruebas unitarias con una cobertura mínima del 70 %, además de sortear una batería de pruebas de integración previas al piloto, midiendo la calidad percibida mediante los indicadores específicos de la investigación.
- **Recursos:** un desarrollador full-stack con conocimientos en React, Java con Spring Boot, Python y bases de datos relacionales, junto al uso de herramientas tecnológicas de soporte y la estructura de roles unipersonales descrita.
- **Satisfacción de los interesados:** se medirá a través de un sistema de calificaciones post-clase bidireccional para mantener altos estándares de calidad, complementándose con el análisis del NPS del grupo piloto para comprobar el grado de utilidad percibida y la aplicabilidad de los resultados en escenarios reales.

2.6. Cronograma de entregables

El cronograma fue construido de atrás hacia adelante tomando como fecha límite el 28 de noviembre de 2026, fecha estimada de la presentación final, y distribuyendo los entregables académicos y los sprints de desarrollo de manera que cada capítulo se apoye en trabajo ya realizado (tabla 2.2).

Tabla 2.2: Cronograma de entregables y sprints asociados

Hasta	Entregable académico	Sprints de desarrollo asociados
9 jun 2026	Cap. 2 Metodología	Sprint 0: setup del entorno, estructura del repositorio, wireframes iniciales + spike/prototipo técnico (kill-switch)
28 jul 2026	Cap. 3 Marco teórico	Sprints 1–2: autenticación y perfiles de usuario (backend + frontend)
18 ago 2026	Cap. 4 Marco tecnológico	Sprints 3–4: motor de <i>matching</i> IA + sistema de búsqueda y filtros
8 sep 2026	Cap. 5 Justificación económica	Sprints 5–6: reservas + integración MercadoPago
22 sep 2026	Cap. 6 Análisis de riesgos	Sprint 7: aula virtual (LiveKit + Redis)
13 oct 2026	Cap. 7 Resultados	Sprints 8–9: módulo IA educativa + sistema de reputación
27 oct 2026	Cap. 8 Conclusiones	Sprint 10: integración end-to-end, pruebas de sistema y correcciones
28 nov 2026	Presentación final + producto funcional	Sprint 11: piloto con usuarios reales, análisis de resultados, documentación final

Cabe aclarar que Redis en el Sprint 7 cubre el estado propio de la aplicación –chat en tiempo real, límite de tasa de peticiones– y no el estado interno de LiveKit, que al usarse en su modalidad Cloud queda gestionado del lado del proveedor sin intervención del backend. La figura 2.1 muestra la línea de tiempo completa.

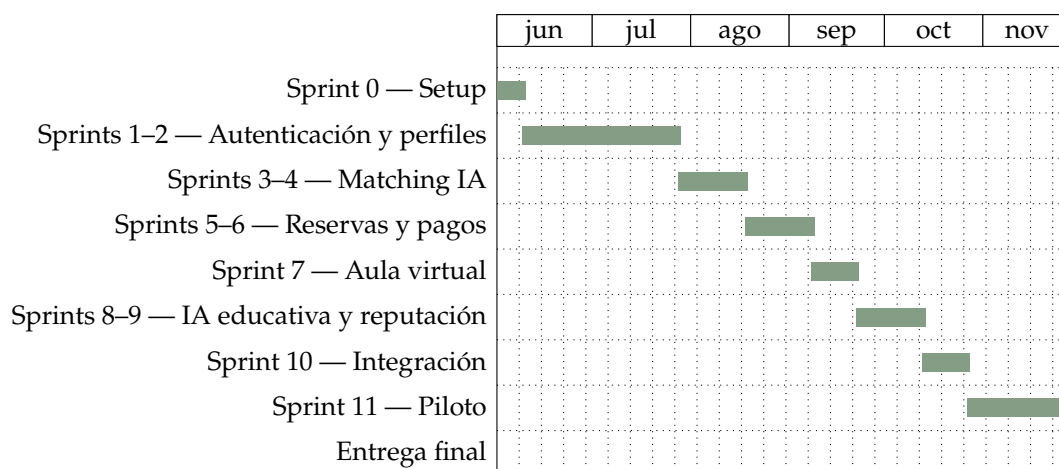


Figura 2.1: Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026)

2.7. Herramientas de gestión y seguimiento

Para garantizar la trazabilidad del trabajo y la calidad del proceso, se implementarán diversas herramientas tecnológicas de soporte. Se utilizará **GitHub Projects** para la gestión del backlog y los sprints mediante tableros Kanban integrados al repositorio, donde cada issue representa una tarea del sprint backlog. El control de versiones se efectuará en GitHub mediante ramas de características y solicitudes de revisión antes de la integración a la rama principal. Asimismo, se mantendrá una bitácora de desarrollo en formato de texto simple actualizada al cierre de cada jornada para registrar avances y decisiones técnicas como parte del seguimiento diario.

Para el diseño de interfaz se empleará Figma en la elaboración de prototipos de alta fidelidad, mientras que Postman servirá para la documentación y prueba de los endpoints de la **API REST**, y Jest se configurará como marco de pruebas unitarias del frontend, mientras que JUnit 5 junto con Mockito cumplen ese rol en el backend Spring Boot, ambos integrados en el pipeline de integración continua mediante GitHub Actions. Para el despliegue, el backend se empaqueta como imagen Docker y se publica mediante Coolify, una plataforma de despliegue autoalojada que gestiona contenedores, certificados y variables de entorno de forma equivalente a un PaaS gestionado, alojada primero en infraestructura propia del desarrollador y migrada a un **servidor privado virtual (Virtual Private Server) (VPS)** antes del piloto.

2.8. Desarrollo asistido por inteligencia artificial

La construcción del **MVP** siguió un método dirigido por especificaciones, en el que la documentación precede al código y guía a un agente de programación basado en **IA**. El método se organiza en cuatro niveles de documentos, todos versionados en el repositorio (anexo I):

1. **Constitución.** Principios que gobiernan toda decisión técnica: arquitectura de monolito modular, minimización de datos, seguridad del menor como restricción principal y preferencia por la solución más simple compatible con un único desarrollador y un presupuesto acotado.
2. **Especificaciones por módulo.** Nueve documentos, uno por módulo de dominio, con historias de usuario, requerimientos funcionales y reglas de negocio.
3. **Planes técnicos.** Diez documentos que traducen cada especificación en un modelo de datos, contratos de **API** y decisiones de implementación.
4. **Lista de tareas.** Una lista de verificación atómica, que funciona como memoria persistente entre sesiones de trabajo: cada tarea se marca como completada solo después de verificarse.

Sobre esa base, en las primeras etapas del desarrollo la implementación se realizó con agentes de OpenCode. Un archivo de instrucciones persistentes (**AGENTS.md**), que el agente lee al iniciar cada sesión, fija las reglas de arquitectura, las condiciones de seguridad del menor y los casos en que una decisión exige un registro formal (*Architecture Decision Record*, **ADR**). Ante un conflicto o una decisión no prevista, el agente debe detenerse y consultar, en lugar de decidir por su cuenta. Las decisiones resultantes se documentaron en catorce registros de decisión, validados por el autor. Además, se consultaron Gemini y ChatGPT de forma esporádica, como segunda y tercera opinión sobre decisiones puntuales.

El control de calidad del código generado se apoyó en tres mecanismos: las pruebas automatizadas (455 casos de prueba en el backend, incluidas pruebas de extremo a extremo

del flujo principal y de la rama de seguridad), la integración continua en GitHub Actions y la revisión de cada cambio antes de integrarlo a la rama principal.

En las etapas posteriores, la documentación, el modelo financiero y la redacción de este trabajo se realizaron con asistencia de Claude Code. La declaración de uso de IA detalla las herramientas y tareas, y el apéndice D registra los prompts más relevantes.

Este método tiene una consecuencia directa sobre el esfuerzo de desarrollo. El historial del repositorio registra unas 103 horas de trabajo para un código que un modelo de estimación tradicional sitúa en el orden de las 10.300 horas (capítulo 5, sección 5.4.2).

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Estado del arte:** investigaciones nacionales, internacionales y productos similares, por separado. De cada trabajo: qué hizo y qué resultados obtuvo, con métricas.
2. **Brechas identificadas:** qué falta en lo existente y justifica *este* proyecto. Es lo que separa un estado del arte de un listado. Incluir también los resultados negativos de la literatura.
3. **Bases teóricas:** desarrollan las variables del título y su relación. Cada concepto termina explicando cómo se usa en el proyecto (teoría instrumental, no de relleno). Citas canónicas antes que tutoriales.
4. **Marco conceptual:** conceptos que se nombran pero no se desarrollan. Los términos del glosario se marcan con `\gls{}`, por ejemplo `producto mínimo viable` y `prototipo`.
5. **Calidad bibliográfica:** papers, tesis y libros de editoriales serias, con datos completos. Wikipedia y blogs restan.
6. **Entrevistas a especialistas** (si las hay): fecha, nombre, cargo y aporte; transcripción en el apéndice B.

Errores que la cátedra marca: falta de coherencia interna, bibliografía superficial, información irrelevante o redundante. Es uno de los capítulos más extensos (orientativo: 20 a 30 páginas).

3.1. Estado del arte

3.1.1. Investigaciones nacionales

Torino (2023), en su tesis de maestría de la Universidad Torcuato Di Tella, desarrolló un modelo predictivo de deserción escolar para Argentina utilizando datos socioeconómicos y habitacionales de la Encuesta Permanente de Hogares, alcanzando un desempeño del 87,4 % bajo la métrica AUC-ROC. Un hallazgo relevante para este proyecto es que la autora señala la ausencia, a nivel nacional, de un sistema de seguimiento educativo que permita identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo para brindarles un acompañamiento personalizado –la misma carencia estructural de personalización que TINKU busca atender desde el lado de la oferta de tutorías.

Un estudio sobre ruralidad y educación en Argentina (Olea, s.f.) cuantifica la brecha urbano-rural en la finalización del nivel secundario: mientras que en Tierra del Fuego la diferencia es inferior a 10 puntos porcentuales, en provincias del norte del país – Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán– la brecha supera los 30 puntos porcentuales entre estudiantes urbanos y rurales de 15 a 17 años. El mismo trabajo documenta que algunas jurisdicciones ya recurrieron históricamente a esquemas de “escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades y estudiantes en sus localidades acompañados por tutores” como estrategia para ampliar el acceso –un

antecedente conceptual directo del modelo remoto que propone TINKU.

Ambos antecedentes empíricos evidencian, por un lado, la necesidad crítica de implementar sistemas de seguimiento personalizado y, por el otro, validan estructuralmente la eficacia de los modelos mediados por tecnología para sortear las barreras de dispersión geográfica en el territorio nacional.

3.1.2. Investigaciones internacionales

Respecto del impacto de la tutoría personalizada, una revisión sistemática con meta-análisis de tres niveles (EDITAR: autores del meta-análisis, 2022) sintetizó evidencia experimental sobre tutoría privada y encontró tamaños de efecto de entre 0,42 y 0,67 sobre el rendimiento académico, con la región y la materia como las variables moderadoras más influyentes entre los trece factores analizados. En la misma dirección, un trabajo reciente sobre tutoría bajo demanda (EDITAR: autores, 2026a) sostiene que la tutoría es una de las intervenciones educativas más efectivas para mejorar los resultados de aprendizaje, superando en muchos casos a otras intervenciones como la reducción del tamaño de clase. Ambos antecedentes respaldan empíricamente la Variable 2 del marco teórico de este proyecto (sección 3.2.2).

En el plano tecnológico, un trabajo de la Universidad de Ottawa (EDITAR: autores, 2026b) propuso un sistema de recomendación semántica de cursos universitarios basado en aprendizaje contrastivo sobre representaciones BERT, aplicado a un catálogo de más de 500 cursos de ingeniería. El antecedente es relevante porque identifica y corrige un problema técnico conocido de los *embeddings* semánticos tradicionales –la anisotropía, que hace que las representaciones de distintos cursos resulten artificialmente similares entre sí– y constituye el precedente más cercano encontrado al motor de *matching* que TINKU plantea implementar sobre perfiles de alumnos y tutores. En la misma línea, un estudio publicado en el *Journal of Applied Informatics and Computing* (EDITAR: autores, 2025b) implementó un sistema de recomendación de artículos científicos con sentence-transformers y similitud de coseno, validado con una prueba de usuario de 45 personas en la que el 95,5 % consideró relevantes las recomendaciones recibidas –un antecedente metodológico útil para diseñar la validación del propio motor de TINKU. Un tercer trabajo (EDITAR: autores, 2024) advierte que, hasta el momento, el uso de sentence-transformers en sistemas de recomendación se limita mayormente a generar información auxiliar para resolver el problema de arranque en frío, y no a operar como mecanismo central de recomendación –lo cual señala un espacio de aporte relativamente inexplorado que coincide con el uso que TINKU le daría a esta tecnología.

Sobre los sistemas de reputación y confianza en plataformas bilaterales, un capítulo del libro *Reengineering the Sharing Economy* (EDITAR: autores del capítulo, s.f.) desarrolla la teoría detrás de los mecanismos de reputación en mercados online y plantea como pregunta central de diseño si la reputación debe ser bidireccional –como en Airbnb– o unidireccional –como en eBay o Amazon–, señalando que ambos marketplaces resuelven de forma distinta el problema de la información asimétrica entre las partes. Esta discusión respalda directamente la decisión de diseño de TINKU de implementar un sistema de calificación bidireccional entre alumnos y tutores.

Finalmente, en cuanto a la viabilidad técnica de la tutoría virtual, un trabajo presentado en una conferencia de la ACM (EDITAR: autores, 2025a) sobre un sistema de enseñanza remota basado en WebRTC para cursos de inglés reportó, tras la optimización de la trans-

misión de audio y video y la implementación de mecanismos de redundancia multicanal, una tasa de pérdida de video de apenas 0,15 % y una latencia de pizarra de 8,2 milisegundos en un entorno de red educativa –cifras que evidencian que es técnicamente viable sostener sesiones de videollamada estables incluso en condiciones de conectividad variable, tal como requiere la hipótesis central del proyecto.

3.1.3. Productos y plataformas similares

La tabla 3.1 sintetiza el relevamiento comercial de las cinco plataformas más representativas del sector.

Tabla 3.1: Comparación de plataformas de tutorías relevadas

Plataforma	Modelo de matching	Aula virtual integrada	Pago dentro de la plataforma	Verificación de tutores	Alcance / foco geográfico
Preply (Preply, s.f.)	Filtros manuales (materia, precio, disponibilidad); sin matching semántico	Sí, parcial (Preply Classroom, hoy limitada mayormente a tutores de inglés)	Sí, por suscripción – comisión de 100 % en la primera clase y de 18 % a 33 % en las siguientes	Reseñas de alumnos + video de presentación del tutor	Global; sin foco en zonas de baja densidad de oferta
Wyzant (Wyzant, s.f.)	Búsqueda por filtros	No nativa	Sí	Reseñas	Estados Unidos; más de 80.000 tutores y 4 millones de alumnos
Superprof (Superprof, s.f.)	Ninguno – el alumno contacta manualmente a cada profesor	No	No – el pago se coordina fuera de la plataforma	Reseñas de alumnos	Global, incluida Argentina; sin comisión para el profesor
Tusclases (Tusclases, s.f.)	Filtros (materia, precio, ubicación); sin matching automático	No	No	Reseñas + título declarado por el profesor	España y Latinoamérica; portal líder en Argentina
profe.com (profe.com, s.f.)	Asignación manual por parte de un equipo curado, no es un marketplace abierto	Sí, con pizarra digital	Sí	Selección propia del equipo docente de la plataforma	España; sin presencia en Argentina

Un dato relevante encontrado durante este relevamiento es que (profe.com, s.f.) ya ofrece a las familias un panel de seguimiento con “informes personalizados generados por IA con feedback detallado” sobre el progreso del alumno –el antecedente comercial más cercano encontrado al asistente conceptual post-sesión que TINKU plantea en su alcance (sección 1.8), aunque aplicado sobre un modelo de plantilla docente curada y no sobre un *marketplace* abierto de tutores independientes.

Síntesis. Ninguna de las plataformas relevadas combina simultáneamente las cuatro piezas que propone TINKU: (1) un motor de *matching* basado en similitud semántica en lugar de filtros manuales, (2) un aula virtual nativa disponible para todas las materias y no solo para determinados perfiles de tutor, (3) un modelo de pago protegido dentro de la plataforma, y (4) un foco explícito en ampliar la oferta hacia zonas geográficas donde hoy es escasa o inexistente. Los competidores de mayor escala en Argentina (Tusclases, Superprof) replican en esencia el modelo de directorio de contactos que el capítulo 1 describe como parte del problema –búsqueda por filtros, contacto manual, sin protección de pago– mientras que los competidores con aula virtual y pagos integrados (Preply) no tienen foco geográfico en el país ni resuelven el *matching* de forma semántica. Ese espacio vacío es, en definitiva, el que este proyecto busca ocupar.

3.1.4. Oportunidades de diferenciación adicionales

A partir del relevamiento de la sección anterior, se identificaron cuatro funcionalidades que ninguna de las plataformas competidoras ofrece y que se proponen incorporar al alcance del proyecto: el sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real, la reputación con señales implícitas, el precio dinámico por poder adquisitivo regional y el modo de baja conectividad.

Sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real (“kill-switch” de seguridad).

Ninguna de las plataformas relevadas implementa moderación automática del contenido de la videollamada en sí misma. Existe, sin embargo, un antecedente académico directo: Liang et al. (2013) desarrollaron SafeVchat, un sistema de detección automática de contenido obsceno para servicios de videollamada aleatoria, que combina múltiples detectores visuales mediante teoría de Dempster-Shafer para decidir en tiempo real si un usuario debe ser bloqueado. Reportaron que la combinación del sistema automático con moderación humana redujo el contenido ofensivo del 33,08 % al 3,49 %. Dado que una porción significativa de los usuarios de TINKU serán menores de edad, se propone un mecanismo que analice localmente (*edge computing*) los fotogramas mediante un modelo de clasificación y que ante una detección positiva corte automáticamente la transmisión y bloquee la cuenta preventivamente. El mecanismo técnico completo, incluida la verificación de edad del tutor mediante *reconocimiento óptico de caracteres* (Optical Character Recognition) (OCR) y DNI, se desarrolla en la sección 4.8.1.

Salvedades a considerar: ningún clasificador automático tiene 0 % de falsos positivos/negativos; es una capa adicional, no una garantía absoluta. El procesamiento en el dispositivo (por ejemplo, TensorFlow.js) evita enviar video a un servidor, facilitando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). El proceso de reactivación manual debe contemplar la notificación a un adulto responsable. Al ser un desarrollo complejo (visión por computadora en tiempo real),

debe evaluarse su viabilidad dentro de los plazos del MVP.

Reputación con fricción reducida (señales implícitas). La literatura (EDITAR: autores del capítulo, s.f.) señala que las calificaciones explícitas (estrellas) son propensas a sesgos. Se propone combinar una acción mínima (reacción rápida) con señales de comportamiento capturadas automáticamente: tasa de sesiones completadas, puntualidad, y la tasa de recontratación del mismo tutor por parte del mismo alumno (preferencia revelada).

Precio dinámico por poder adquisitivo regional. Se propone que la plataforma sugiera un rango de precio de referencia ajustado al poder adquisitivo de la provincia o localidad del alumno, calculado a partir de los datos transaccionales de la plataforma, manteniendo la decisión final en el tutor.

Modo de baja conectividad. Se propone una degradación progresiva de calidad (video → solo audio → mensajería de texto) ante caídas de ancho de banda, sumado a la retención temporal de un buffer de video rotativo de 30 segundos, el cual se persiste y envía como evidencia únicamente si se dispara el sistema de seguridad (kill-switch).

3.1.5. Marco legal

El diseño de la relación contractual entre la plataforma, el adulto responsable y el menor se apoya en el sistema de capacidad progresiva del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 25 y 26, que establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años tienen capacidad de ejercicio creciente, pero que los contratos que los comprometan patrimonialmente requieren la representación o el consentimiento de los progenitores según los artículos 682 y 690, salvo los de escasa cuantía de la vida cotidiana previstos en el artículo 684 bis, categoría en la que un paquete de clases particulares no encuadra. De ahí surge la decisión de que la cuenta contratante y pagadora sea siempre la del adulto responsable.

El mismo criterio se refuerza con un antecedente impositivo: el modelo de retención que aplican plataformas comparables en Argentina, como Uber, Rappi, PedidosYa y Airbnb, donde AFIP obliga al agente de pago a retener hasta un 28 % de lo abonado a quien no esté inscripto en el régimen de Monotributo, funciona como antecedente directo de la estrategia de formalización tributaria de los tutores de TINKU, desarrollada en el capítulo 5. A esto se suma la jurisprudencia laboral argentina sobre la relación de dependencia encubierta de repartidores de plataformas de delivery, que constituye un antecedente de riesgo legal relevante para el vínculo entre TINKU y sus tutores, documentado como riesgo en el capítulo 6.

3.2. Bases teóricas

3.2.1. Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación

El motor de *matching* de TINKU se apoya conceptualmente en dos cuerpos teóricos: los sistemas de recomendación (*recommender systems*), que buscan predecir la afinidad entre dos entidades a partir de sus atributos; y el procesamiento de lenguaje natural (*procesamiento de lenguaje natural* (Natural Language Processing) (NLP)) aplicado a la representación semántica de texto mediante *embeddings* semánticos. Un *embeddings* semánticos es una representación vectorial de un texto en un espacio de alta dimensionalidad. Modelos como los sentence-transformers generan vectores a partir de oraciones completas, superando las búsquedas por palabras clave. Sobre este espacio, la búsqueda de los vectores más cercanos (*k-nearest neighbors*) puede resolverse con índices en memoria, como FAISS (Facebook AI Similarity Search), o dentro de la propia base de datos, como la extensión pgvector de PostgreSQL. TINKU adopta pgvector, por los motivos que se detallan en el capítulo 4.

Como se detalló en la sección 3.1, el trabajo de la Universidad de Ottawa (EDITAR: autores, 2026b) validó esta técnica en la recomendación de cursos, corrigiendo el problema de anisotropía. Este antecedente es directamente aplicable a TINKU, donde los perfiles comparten un vocabulario acotado (materias, niveles). La literatura (EDITAR: autores, 2024) identifica que el uso de sentence-transformers como mecanismo central sigue siendo poco explorado, confirmando que la implementación de TINKU representa un aporte que excede la aplicación estándar.

3.2.2. Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje

La base teórica proviene de la investigación sobre enseñanza individualizada de Carroll (Carroll, 1963) y Bloom (Bloom, 1968, 1984). Carroll planteó que el aprendizaje depende de la relación entre el tiempo necesario para dominar un contenido y el tiempo efectivamente destinado. Bloom desarrolló la teoría del *mastery learning*, sosteniendo que la mayoría puede alcanzar niveles altos de dominio con instrucción personalizada.

El aporte central es el “problema de los 2 sigma” (Bloom, 1984): alumnos con tutoría individual rinden, en promedio, dos desviaciones estándar por encima de alumnos en instrucción grupal convencional. La propuesta de TINKU responde tecnológicamente a este problema: busca hacer que la tutoría individual sea accesible a escala, superando la barrera de disponibilidad geográfica. Esto es consistente con el meta-análisis de tutoría privada (EDITAR: autores del meta-análisis, 2022) y el trabajo sobre tutoría bajo demanda (EDITAR: autores, 2026a), que la ubican entre las intervenciones más efectivas.

3.2.3. Relación entre las variables

El vínculo se explica a través de la teoría económica de los mercados bilaterales (*two-sided markets*) (Rochet & Tirole, 2006). Un mercado bilateral conecta a dos grupos (alumnos y tutores) donde la participación de uno aumenta el valor para el otro. El mayor riesgo es el problema del **arranque en frío**, señalado en el capítulo 1.

En un mercado geográficamente disperso (Variable 2), el problema del **arranque en frío** se agrava. La función del **matching** semántico (Variable 1) es el mecanismo que permite que esa masa crítica, aunque dispersa, se encuentre eficientemente a escala nacional. Al no depender de coincidencias exactas ni proximidad, el motor permite a TINKU operar como un único mercado denso. Esta es la hipótesis técnica que sostiene el proyecto.

3.3. Marco conceptual

TINKU se ubica dentro del sector EdTech y, específicamente, en los **marketplace** educativos (dimensionado en el capítulo 1).

En el plano de la infraestructura, el proyecto se apoya en WebRTC, un estándar abierto para comunicación en tiempo real en navegadores. Sobre este, TINKU utiliza LiveKit, un framework open-source que simplifica la implementación de salas escalables. Para sostener el estado en tiempo real de esas salas, se utiliza Redis (base de datos en memoria clave-valor), necesaria por sus exigencias de baja latencia.

En el circuito de pagos, se apoya en un modelo de **escrow** implementado a través de MercadoPago Marketplace, reteniendo los fondos hasta la realización de la clase, reduciendo el riesgo de fraude.

Sobre la confianza, TINKU adopta un sistema de reputación bidireccional, respaldado por la literatura (EDITAR: autores del capítulo, s.f.). Para medir la satisfacción general, se contempla el uso del **NPS**. Finalmente, el proyecto se desarrolla bajo un esquema de Scrum adaptado (capítulo 2).

3.4. Entrevistas a especialistas

Se proponen dos perfiles de especialista complementarios cuyos guiones completos se transcriben en el apéndice B: **Perfil 1**, docente o gestor/a institucional, para indagar sobre el rol del apoyo escolar en la prevención de la repitencia, las diferencias urbanas-rurales en el acceso a tutorías y los recaudos pedagógicos y de seguridad de una tutoría virtual; y **Perfil 2**, psicopedagogía / vínculo y seguridad con menores, para abordar el impacto vincular del acompañamiento personalizado, las señales de alerta en entornos remotos y los errores a evitar en el diseño del sistema de reputación.

[PENDIENTE: una vez realizada la entrevista, se agregará acá la síntesis de los resultados con fecha, nombre, cargo y aporte de cada persona entrevistada. La evidencia detallada se conserva en el apéndice B]

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Documenta el *cómo*. No es un manual de uso: es la justificación de cada elección tecnológica. Regla: nada “porque sí”.

1. **Arquitectura:** diagrama con componentes y conexiones, responsabilidad y tecnología de cada uno, flujo de datos y justificación del estilo arquitectónico con alternativas evaluadas (Sommerville, 2016).
2. **Prototipo o producto mínimo viable:** cuál es y por qué; alcance implementado vs. simulado; capturas o enlace; cómo se probó.
3. **Stack:** por tecnología, nombre, versión, capa, por qué (madurez, comunidad, costo, conocimiento del equipo) y qué alternativas se descartaron.
4. **Infraestructura y base de datos:** dónde se aloja cada componente, escalabilidad, costos (enlazados al capítulo 5), motor y modelo de datos.
5. **Diseño y User Experience (UX):** quién lo usa, mockups, decisiones de diseño y **cómo se validó con usuarios** (la cátedra lo marca como importante; cuestionario en el apéndice A).
6. **Seguridad, calidad y despliegue:** autenticación, control de acceso, cifrado, plan de pruebas, repositorio, *Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD)* y monitoreo.

4.1. Introducción

Este capítulo documenta el *cómo* de TINKU: las decisiones técnicas concretas mediante las cuales se traduce el problema planteado en el capítulo 1 y el marco conceptual del capítulo 3 en un sistema funcional y verificable. Cada elección tecnológica se justifica en función de tres criterios consistentes con las restricciones ya declaradas en el capítulo 2 (sección 2.5): un único desarrollador, un presupuesto operativo de entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo, y un plazo fijo de seis meses. Cuando existió una alternativa técnicamente superior pero incompatible con esas restricciones, se documenta también por qué fue descartada.

4.2. Arquitectura del sistema

4.2.1. Estilo arquitectónico

TINKU adopta una arquitectura **cliente-servidor en capas**, con un backend propio que concentra la lógica de negocio y un conjunto de servicios externos especializados y desacoplados para las funciones que no forman parte del núcleo diferencial del producto: video (LiveKit Cloud), pagos (MercadoPago) e inteligencia artificial (proveedores de modelos de lenguaje y **embeddings semánticos**). Se descartó una arquitectura de microservicios propios porque, para un equipo de un desarrollador y un MVP de alcance acotado, la sobrecarga operativa de orquestar múltiples servicios propios (versionado independiente, comunicación entre servicios, observabilidad distribuida) no se justifica frente al beneficio –los “servicios” que sí están desacoplados (video, pagos, IA) ya lo están porque se delegan a proveedores externos maduros, no porque TINKU los reimplemente como microservicios propios.

4.2.2. Componentes y responsabilidades

La tabla 4.1 resume los ocho componentes del sistema y sus responsabilidades.

Tabla 4.1: Componentes del sistema y responsabilidades

Componente	Responsabilidad	Tecnología
Cliente (PWA)	Interfaz de usuario para alumno, tutor y adulto responsable; consume la API REST del backend	React / Next.js
Backend API REST	Lógica de negocio, autenticación y autorización por rol, orquestación de los servicios externos	Spring Boot (Java)
Base de datos relacional	Persistencia del modelo de datos principal (usuarios, reservas, pagos, calificaciones, denuncias)	PostgreSQL (Supabase)
Caché / estado en tiempo real	Sesiones, chat en tiempo real (pub/sub), rate limiting	Redis (Upstash)
Aula virtual	Transmisión de audio/video entre tutor y alumno	LiveKit Cloud (WebRTC)
Pasarela de pagos	Procesamiento de cobro vía Checkout Pro	MercadoPago (SDK oficial Java)
Servicios de IA	matching semántico, transcripción y resumen de sesión, asistente conceptual, kill-switch de seguridad	sentence-transformers + pgvector, LLM (Gemini 3.5 Flash-Lite), clasificador on-device
Panel de administración	Moderación, resolución de denuncias, aprobación de tutores	Módulo interno del backend + vista en el frontend

4.2.3. Flujo de datos

El cliente nunca se comunica directamente con los servicios externos con sus propias credenciales: todo pasa por el backend, que actúa como intermediario autenticado. El cliente autentica contra el backend mediante **JSON Web Token (JWT)** y consume la **API REST** para las operaciones habituales –búsqueda de tutores, reservas, chat, calificaciones. Para el aula virtual, el backend genera un token de acceso de LiveKit con permisos acotados a la sala correspondiente y se lo entrega al cliente, que recién en ese momento se conecta directamente al servicio de LiveKit Cloud para el flujo de audio y video; este diseño evita que todo el tráfico de video circule por el propio backend, que no está dimensionado para soportarlo. Los pagos siguen una lógica equivalente: el backend crea la preferencia de pago contra la **API** de MercadoPago y recibe notificaciones vía webhook cuando el estado del pago cambia, actualizando en consecuencia el estado de la reserva en la base de datos. El **matching** y la **IA** educativa, por su parte, se invocan de forma asincrónica –mediante colas o llamadas diferidas– y el resultado se persiste sin bloquear al usuario mientras espera la respuesta de un modelo externo.

4.2.4. Diagrama de arquitectura

El diagrama muestra los ocho componentes de la tabla 4.1 y sus conexiones: el cliente solo se comunica con Vercel (que sirve los archivos estáticos) y, a través de HTTPS, con el backend; el backend es el único componente que tiene credenciales para hablar con Supabase, Upstash, MercadoPago y los servicios de **IA**; LiveKit Cloud es la única excepción, donde el cliente se conecta directamente una vez que el backend le entrega un token de corta duración.

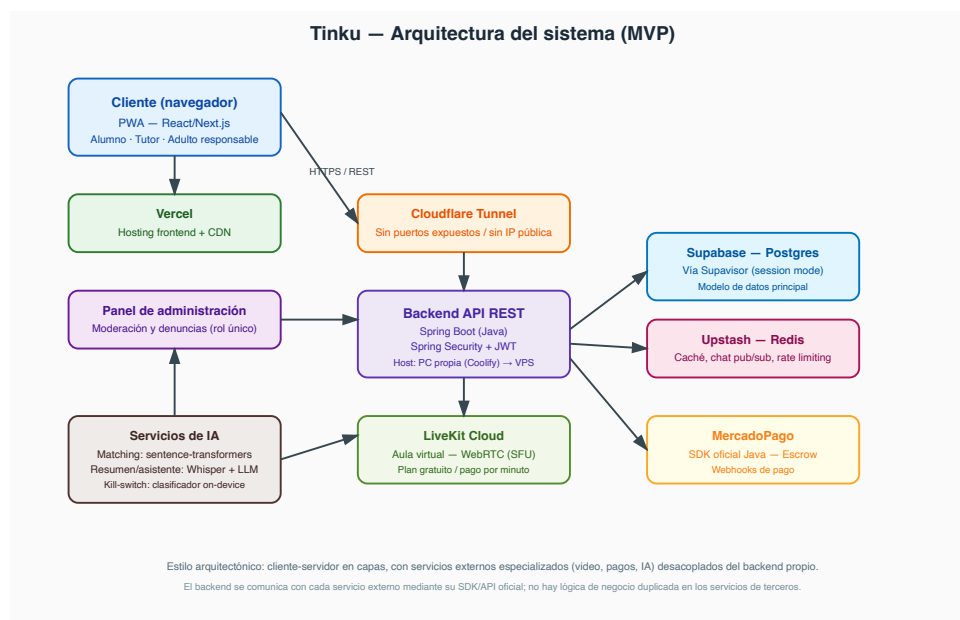


Figura 4.1: Diagrama de arquitectura del sistema

4.3. Prototipo / MVP construido

El alcance implementado y operativo frente al que todavía está simulado o mockeado se documenta en cada entrega: qué funcionalidades están activas (por ejemplo, registro, login o búsqueda de tutores) frente a las pantallas de flujo de pago sin integración real. A eso se suman capturas de pantalla de las vistas principales, un enlace al repositorio de código en GitHub (anexo I) con la estructura de carpetas documentada, una descripción de cómo se probó lo construido hasta el momento –pruebas manuales, pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing) (UAT) con usuarios del piloto, pruebas automatizadas– junto con los resultados obtenidos, y las limitaciones puntuales del estado actual con los próximos pasos según el Sprint Backlog vigente.

[Completar con el estado del MVP al momento de la entrega.]

4.4. Stack de software

4.4.1. Frontend

Tabla 4.2: Frontend: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Tecnología	React (o Next.js, a confirmar según necesidad de server-side rendering)
Por qué se eligió	Conocimiento previo del desarrollador (capítulo 1, sección 1.11), ecosistema maduro, gran disponibilidad de componentes para formularios, calendarios y videollamada embebida
Alternativas evaluadas	Vue.js – descartado por menor familiaridad del desarrollador, lo que hubiera consumido tiempo de aprendizaje no disponible en el cronograma de seis meses
Formato de despliegue	PWA, consistente con la exclusión de app móvil nativa del alcance (capítulo 1, sección 1.8)

4.4.2. Backend

Tabla 4.3: Backend: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Tecnología	Java 21 + Spring Boot
Por qué se eligió	Framework “batteries-included” (seguridad, ORM, validación, manejo de excepciones ya resueltos) que reduce el riesgo de un desarrollador único investigando y ensamblando librerías sueltas bajo un cronograma fijo; alta disponibilidad de documentación y comunidad en español, relevante para un desarrollador sin experiencia previa profunda en ninguno de los lenguajes candidatos
Alternativas evaluadas	Go – descartado pese a tener ventajas reales de footprint de memoria y simplicidad del lenguaje, porque su ecosistema requiere ensamblar manualmente router, ORM y librerías de autenticación, lo cual consume tiempo de decisión de arquitectura que un proyecto de 6 meses en solitario no puede permitirse. Node.js – descartado como backend principal por preferirse la robustez de tipado y el ecosistema de seguridad de Spring frente a un desarrollador que tampoco tenía experiencia consolidada previa en ninguno de los dos
Autenticación	Spring Security + JWT emitido y validado por el propio backend (no se delega la autenticación a Supabase Auth, dado que el modelo de roles de TINKU –adulto responsable, menor con permisos por acción, tutor, administrador– requiere lógica de autorización granular propia que conviene mantener dentro del mismo framework que ya gestiona el resto de las reglas de negocio)

4.4.3. Datos

Tabla 4.4: Capa de datos: decisión tecnológica

Ítem	Detalle
Motor relacional	PostgreSQL, gestionado por Supabase. Postgres es un motor relacional maduro con buen soporte de extensiones; Supabase ofrece un plan gratuito suficiente para el MVP y evita la administración manual de backups y actualizaciones del motor de base de datos
Índice semántico	Extensión pgvector: los embeddings semánticos de 384 dimensiones de cada perfil de tutor se guardan en una columna vector(384) y el servicio de matching resuelve la búsqueda por similitud con una consulta a la base. Se descartó un índice FAISS en memoria del proceso Python porque obliga a reconstruir o restaurar el índice cada vez que el proceso se reinicia, mientras que con pgvector el índice persiste junto con el resto de los datos. A la escala del piloto, la latencia adicional de consultar la base es despreciable, porque la búsqueda se aplica sobre un subconjunto de candidatos ya filtrado por autorización
Detalle de conexión	El backend Spring Boot se conecta a través del pooler de Supabase (Supavisor) en modo sesión (puerto 5432), que se comporta como una conexión directa y es compatible con prepared statements de Hibernate sin configuración adicional. Se documenta como decisión explícita porque el modo transacción (puerto 6543) del mismo pooler no es compatible por defecto con el cacheo de prepared statements que usa Hibernate, y migrar a ese modo en el futuro requeriría desactivar esa característica en el driver JDBC
Caché / tiempo real	Redis, gestionado por Upstash (plan gratuito serverless por volumen de uso) – usado para estado de chat en tiempo real y rate limiting, no para el estado interno de las salas de videollamada, que en el MVP delega en LiveKit Cloud
Respaldo y migraciones	Backups automáticos de Supabase en su plan gestionado; migraciones de esquema versionadas con Flyway o Liquibase integradas al ciclo de despliegue de Spring Boot

4.5. Infraestructura y hosting

La tabla 4.5 resume dónde se aloja cada componente.

Tabla 4.5: Infraestructura y hosting de cada componente

Componente	Dónde se aloja	Notas
Frontend (PWA)	Vercel	Plan gratuito (Hobby) durante el desarrollo y plan Pro en operación comercial, porque el Hobby se limita al uso no comercial; CDN global sin configuración adicional
Backend (Spring Boot)	Fase de desarrollo: computadora propia del desarrollador, gestionada con Coolify (PaaS autoalojado) y expuesta a internet mediante Cloudflare Tunnel, sin necesidad de IP pública ni apertura de puertos. Fase de piloto (Sprint 11, capítulo 2): migración a un VPS Basic de DigitalOcean de 2 vCPU y 4 GB (USD 24/mes), reutilizando la misma configuración de Coolify	La migración de computadora propia a VPS no requiere reescribir la configuración de despliegue, dado que Coolify orquesta el mismo conjunto de contenedores Docker en ambos casos. Los 4 GB alcanzan para Coolify, Spring Boot y el servicio de matching porque las imágenes se construyen en GitHub Actions y no en el servidor. Se descartó Hetzner porque sus planes económicos no admiten nuevas órdenes y aumentó dos veces sus precios en 2026
Base de datos y Redis	Supabase y Upstash respectivamente	Servicios gestionados en la nube, independientes de dónde corra el backend
Audio del resumen opcional	Garage, almacenamiento compatible con S3 autoalojado en el mismo VPS	LiveKit Cloud sube el audio por HTTPS y el backend lo borra al obtener la transcripción, con un máximo de 24 horas. Se descartó MinIO porque su edición comunitaria fue archivada en febrero de 2026 y dejó de recibir parches de seguridad
Aula virtual	LiveKit Cloud	Plan gratuito (Build): 5.000 minutos de participante por mes sin necesidad de tarjeta de crédito, equivalente a más de 40 horas de clases de 1 a 1 mensuales – cobertura suficiente para el piloto. Se descartó el auto-hospedaje de LiveKit porque requiere una IP pública alcanzable por UDP para el protocolo WebRTC, algo que ni la computadora de desarrollo ni un VPS económico garantizan sin trabajo adicional de configuración de NAT/TURN

En cuanto a la escalabilidad: para el rango de tráfico esperado durante el MVP y el piloto (capítulo 2), un único VPS vertical (backend + base de datos si se optara por auto-alojarla) es suficiente. La estrategia de escalado horizontal –balanceador de carga con múltiples instancias, o eventualmente Kubernetes– queda fuera del alcance de esta entrega y se documenta como trabajo futuro, condicionada a que el volumen de uso real lo justifique.

Los costos por componente y por etapa (desarrollo, piloto, eventual escalado) se presentan en el capítulo 5. El techo de 0–100 USD mensuales declarado en el capítulo 2 rige para el desarrollo y el piloto; la operación comercial requiere planes pagos y se evalúa por separado en ese capítulo.

4.6. Modelo de datos

El modelo se organiza alrededor de nueve entidades, cuyo detalle completo de atributos se documenta en el diccionario de datos que se incluye como apéndice técnico. **Usuario** es la entidad base y define un rol (ADULTO, MENOR, TUTOR, ADMIN); un usuario con rol ADULTO puede, además de gestionar sus propios datos, tener uno o más perfiles de MENOR asociados como responsable. **PerfilMenor** está vinculado a un Usuario con rol ADULTO y hereda una sesión propia, pero con permisos restringidos a nivel de endpoint: no puede iniciar pagos, aceptar acuerdos ni reservar con un tutor no autorizado previamente. **PerfilTutor** concentra las credenciales académicas, la documentación de verificación (DNI, certificados), las materias, la disponibilidad y el precio de referencia, mientras que **Certificado** representa cada documento cargado por el tutor –DNI, título, analítico y, para los tutores de menores, el **Certificado de Antecedentes Penales (CAP)**– con un estado de revisión (pendiente, aprobado manual, rechazado y, solo para el CAP, en revisión legal). La credencial académica aprobada habilita al tutor en el **matching**; para dictar clases a menores se requiere, además, un CAP aprobado y vigente.

Reserva es el bloque horario entre un PerfilMenor/Usuario ADULTO y un PerfilTutor, con estados que recorren **pendiente_pago**, **confirmada**, **en_curso**, **finalizada**, **cancelada** o **no_show**. **Sesión** es la instancia de videollamada asociada a una Reserva, con referencia a la grabación de audio y al resumen generado por IA cuando se contrató el adicional de resumen; **Pago** referencia la transacción de MercadoPago asociada a esa Reserva, con su estado de **escrow**. Por último, **Calificación** es bidireccional y se asocia a una Sesión finalizada, y **Denuncia** se asocia a una Sesión o a un PerfilTutor/Usuario, con estado de revisión propio y una referencia a la evidencia preservada.

Relaciones clave: un Usuario ADULTO → varios PerfilMenor; un PerfilTutor → varias Reserva; una Reserva → una Sesión (1 a 1) → un Pago (1 a 1) → cero o más Calificación y Denuncia.

Integridad: se define una restricción de exclusión a nivel de base de datos (no solo validación de aplicación) para impedir dos Reserva superpuestas del mismo PerfilTutor o del mismo alumno, dado que una validación exclusivamente en el backend es vulnerable a condiciones de carrera cuando dos solicitudes llegan casi simultáneamente.

El perfil de menor de edad no puede crear Reservas directamente ni acceder a flujos de pago; en su lugar, genera una *Solicitud de Sesión* (entidad separada y no bloqueante) que el Adulto Responsable debe aprobar y abonar para convertirla en una Reserva transaccional. La duración de la Reserva se congela según la franja publicada por el tutor (entre 30 y 180 minutos), calculándose el monto final al prorratear el valor por hora fijado por el

educador.

Por normas estrictas de seguridad, el perfil de menor tiene inhabilitada la acción de generar Denuncias directamente desde su interfaz; cualquier reporte recae exclusivamente bajo la gestión de su Adulto Responsable. El rol ADMIN se divide lógicamente en dos dominios con colas operativas y permisos separados: *Moderación y Seguridad* (alertas del kill-switch, credenciales, sanciones) y *Soporte Financiero* (intervención manual en fallas de pago). El diccionario de datos completo se presenta en el apéndice C.

4.7. Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)

El onboarding de Términos y Condiciones reemplaza el documento de scroll continuo por un carrusel de cinco a seis tarjetas, cada una con un título, un párrafo breve sobre un punto de los términos y una ilustración; al final, un checkbox de aceptación explícita, desactivado por defecto, habilita la creación de la cuenta, que queda deshabilitada mientras el checkbox no se marca. La interfaz se diferencia según el rol: la de un PerfilMenor no muestra ni expone controles de las acciones reservadas al adulto –pago, gestión de acuerdos, contacto con tutores no autorizados–, y esa restricción opera tanto en el diseño de interfaz como en los permisos de la API, no solo a nivel visual. El sistema contempla una degradación de la videollamada a chat de texto exclusivamente durante una sesión activa en caso de conectividad deficiente.

En accesibilidad, el MVP no incluye un módulo completo (capítulo 1, sección 1.8), pero aplica buenas prácticas básicas: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles y navegación con foco visible. La validación del diseño con usuarios se apoya en las entrevistas y encuestas ya definidas en el capítulo 2, y en UAT con el grupo piloto (OE8).

[Insertar los mockups de pantallas principales en figuras/ (pantalla de inicio y panel

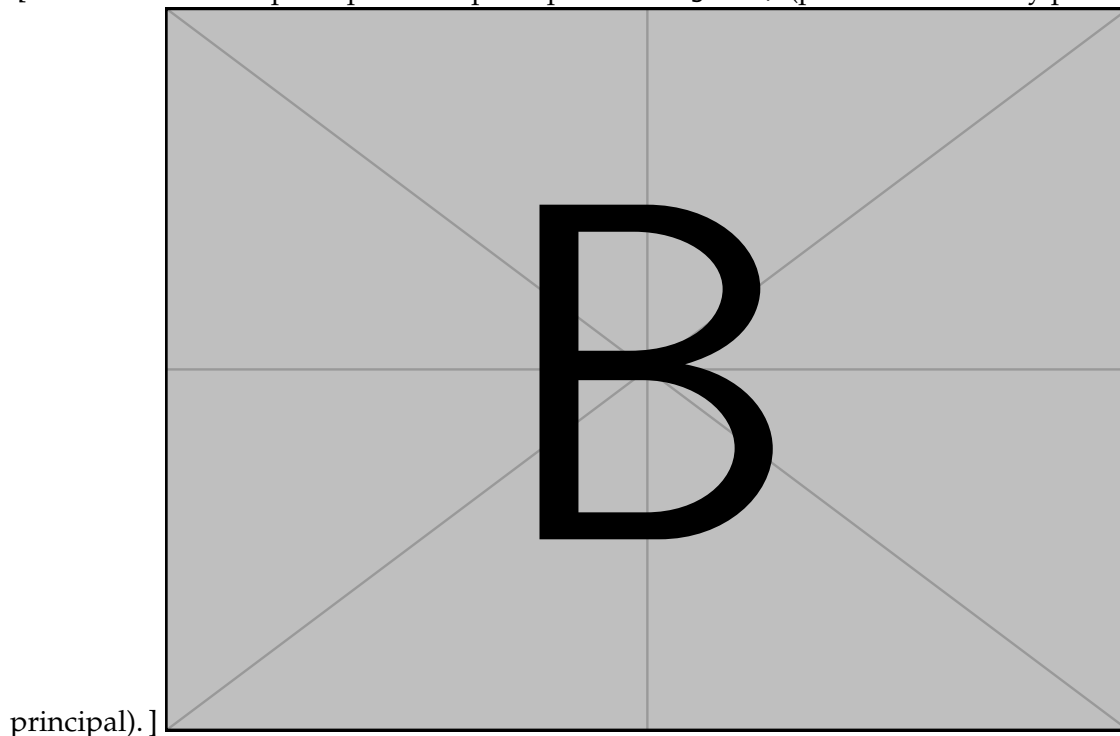


Figura 4.2: Mockups de pantallas principales

4.8. Seguridad, calidad y despliegue

4.8.1. Seguridad

La autenticación se resuelve con **JWT** emitido por el propio backend a través de Spring Security, con contraseñas almacenadas mediante hash **bcrypt**; no se utiliza Supabase Auth, por el motivo ya explicado en la sección 4.4.2. El control de accesos se basa en autorización por rol (**ADULTO**, **MENOR**, **TUTOR**, **ADMIN**) aplicada a nivel de cada endpoint del backend: el modelo de permisos por acción del rol **MENOR** (sección 4.6) se implementa como reglas de autorización explícitas, no como una restricción de interfaz que pudiera sortearse llamando directamente a la **API**. Toda la comunicación viaja cifrada mediante TLS entre el cliente y el backend y entre el backend y los servicios externos, con el cifrado en reposo de la base de datos delegado a Supabase.

La verificación de tutores combina la carga de DNI y certificados académicos con la extracción automática de la fecha de nacimiento mediante **OCR** (implementado con Tesseract vía Tess4J, ejecutado in-process en el propio backend para garantizar que las imágenes de los documentos nunca se envíen a servicios de terceros), que rechaza automáticamente el registro de cualquier tutor menor de 18 años, y una revisión manual final a cargo del rol **ADMIN** sobre la autenticidad del documento y la correspondencia de los certificados con las materias declaradas. Para dictar clases a menores, el tutor debe presentar además un **CAP** vigente, que el rol **ADMIN** revisa de forma manual y que vence a los doce meses de su emisión. Una primera versión exigía el **CAP** a todos los tutores y se retiró (ADR-M1-02); se reincorpora acotada a los tutores de menores, por los motivos que analiza el capítulo 6.

El kill-switch de seguridad, presentado como SafeVchat en la sección 3.1 –donde se desarrolla el mecanismo técnico completo, incluida esta misma verificación de edad del tutor vía **OCR** y DNI–, se apoya en un clasificador de contenido que corre localmente en el dispositivo (*edge computing*, por ejemplo con TensorFlow.js) durante la videollamada; ante una detección positiva ejecuta dos acciones diferenciadas: si hay un menor presente, corta la transmisión y suspende preventivamente la cuenta de forma inmediata; si ambos participantes son adultos, el video del detectado se bloquea con un filtro de desenfoque y el sistema solicita confirmación a la contraparte antes de proceder al corte. Como evidencia, el cliente mantiene un buffer de los últimos 30 segundos de la videollamada y lo sube al backend solo si el kill-switch se dispara; las sesiones no se graban de forma completa, salvo el audio de las que contrataron el adicional de resumen. El portal de denuncias sigue una lógica equivalente: al registrarse una denuncia, el sistema preserva la evidencia disponible –el fragmento del kill-switch, si existe, y la que aporta quien denuncia– fuera del ciclo normal de borrado, suspende preventivamente al usuario denunciado y deriva la resolución final a revisión humana del rol **ADMIN**.

La protección de datos personales sigue la Ley 25.326, con especial cuidado en el procesamiento de video de menores y en la definición de una política de retención y baja de datos a solicitud del titular o su responsable.

4.8.2. Calidad y pruebas

Las pruebas unitarias del backend se implementan con JUnit 5 y Mockito, con una cobertura mínima del 70 % (capítulo 2), mientras que las del frontend usan Jest, aplicable a la capa de React/Next.js –esto corrige la mención original de Jest como herramienta de testing “general” del capítulo 2, dado que Jest es específico del ecosistema JavaScript y no aplica al backend Spring Boot, que usa JUnit y Mockito. Las pruebas de integración corren contra una base de datos de prueba con Testcontainers y Postgres antes de cada release al entorno de piloto, y las UAT se realizan con el grupo piloto, según lo definido en el capítulo 2 y el OE8. La documentación de la API se mantiene en Postman. Las métricas evaluadas sobre el conjunto de prueba se reportan en el capítulo 7.

4.8.3. Despliegue

El control de versiones se lleva en GitHub, con ramas de feature y revisión antes de integrar a la rama principal. El pipeline de CI/CD corre en GitHub Actions: ejecuta las pruebas automatizadas en cada pull request y, al integrarse a la rama principal, construye una imagen Docker del backend que se despliega automáticamente a la instancia de Coolify –computadora propia durante el desarrollo, VPS durante el piloto– mediante un webhook de despliegue. El monitoreo del MVP se limita a los paneles nativos de Coolify (estado del contenedor, uso de recursos) y a los paneles propios de LiveKit Cloud, Supabase y Upstash; un sistema de monitoreo unificado, como Grafana, queda fuera del alcance del MVP.

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

Es el capítulo de mayor peso individual (15 %). Se evalúa como una evaluación de proyectos de inversión:

1. **Análisis de mercado y competidores:** tamaño, segmentos, precios de referencia.
2. **Modelo de negocio:** B2B, B2C, B2G o interno; niveles de precio y fuentes de ingreso.
3. **Inversión inicial** desglosada por rol y tiempo, más infraestructura.
4. **Costos operativos** recurrentes.
5. **Escenarios** pesimista, base y optimista, con flujo de caja proyectado a 3 a 5 años.
6. **Indicadores:** valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y período de repago, con una tasa de descuento construida y justificada con fuentes.
7. **Supuestos y restricciones** explícitos.

Todo número con su origen: cotización, tarifa pública, estadística citada o estimación propia declarada como tal.

5.1. Alcance y método de la evaluación

Este capítulo presenta los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrían con la puesta en marcha de TINKU, evaluados sobre un horizonte de cinco años mediante un análisis costo-beneficio. La secuencia metodológica es la siguiente: primero se cuantifican los costos (inversión inicial y gastos recurrentes post-lanzamiento), luego los beneficios (el ingreso por comisión y los ahorros e intangibles asociados), con ambos se construye el flujo de fondos proyectado y, finalmente, sobre ese mismo flujo se calculan los cuatro indicadores de evaluación: período de repago, repago descontado, VAN y TIR.

Los cuatro indicadores responden preguntas distintas y se leen en conjunto, tal como resume la tabla 5.1. Ninguno reemplaza a los otros: el repago mide liquidez y exposición al riesgo, el VAN mide creación de valor y la TIR mide rendimiento.

Tabla 5.1: Qué mide cada técnica de evaluación

Técnica	Pregunta que responde	Unidad	Tasa de descuento
Período de repago	¿Cuándo recupero la inversión?	años	No la utiliza
Repago descontado	¿Cuándo la recupero en dinero de hoy?	años	La aplica
VAN	¿Cuánto valor crea el proyecto?	USD	Es un dato de entrada
TIR	¿Qué rendimiento anual rinde?	% anual	Es el resultado

Todos los cálculos se apoyan en un modelo financiero parametrizado construido en planilla de cálculo, en el cual los indicadores están formulados con las funciones nativas NPV e IRR. Esto permite que al modificar cualquier supuesto de entrada —el ticket promedio, la comisión, las horas de desarrollo o el volumen de sesiones— los tres escenarios, el VAN y la TIR se recalculen de forma inmediata. El modelo se describe en el anexo II.

5.2. Justificación institucional, legal, ambiental y social

El desarrollo de TINKU se fundamenta en un impacto transversal comprobable:

- **Justificación social:** el proyecto busca democratizar el acceso al apoyo escolar, eliminando las barreras geográficas que afectan especialmente a estudiantes en comunidades rurales o del interior del país. A su vez, propone formalizar el mercado de tutorías particulares, el cual opera mayormente en la informalidad.
- **Justificación legal e impositiva:** el modelo de contratación se apoya en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 25, 26, 682 y 690), exigiendo que la cuenta pagadora pertenezca siempre a un adulto responsable para resguardar patrimonialmente a los menores. En materia impositiva, la retención de fondos vía MercadoPago Marketplace funciona como un mecanismo de formalización tributaria (similar a los esquemas de retención de AFIP para plataformas digitales), mitigando además los riesgos de relación de dependencia laboral encubierta. Asimismo, la plataforma aplica el principio de minimización de datos para cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326).
- **Justificación institucional:** TINKU se desarrolla como el proyecto final de la carrera de Ingeniería en Informática, demostrando la aplicación de tecnologías de vanguardia (IA y WebRTC) para resolver una problemática concreta del sistema educativo argentino.
- **Justificación ambiental:** al centralizar el apoyo académico en un ecosistema digital y virtual, se elimina la necesidad de desplazamiento físico de alumnos y tutores, reduciendo la huella de carbono asociada al transporte. A nivel de infraestructura tecnológica, se prioriza la eficiencia mediante servicios gestionados de bajo consumo, evitando el aprovisionamiento permanente de servidores dedicados.

5.3. Modelo de monetización y alternativas descartadas

El ingreso principal de TINKU es una **comisión de plataforma del 27 % sobre el precio de cada sesión**, descontada exclusivamente del pago que recibe el tutor. Se complementa con el margen del resumen automático, que se ofrece como adicional opcional (sección 5.3.4). El estudiante abona el precio final fijado por el docente, sin cargos de servicio adicionales visibles, con un **precio mínimo de USD 4 por hora** (sección 5.3.3). Se excluyen explícitamente vías de ingreso como la publicidad, la venta de datos o las suscripciones premium durante la etapa de MVP.

Durante el diseño del modelo de negocio se evaluaron y descartaron dos metodologías alternativas de intermediación:

- **Suscripción mensual al estudiante (modelo Superprof):** se descartó porque la imposición de una barrera de entrada fija contradice el objetivo principal de reducir la fricción económica para familias de bajo poder adquisitivo. Adicionalmente, no genera un ingreso proporcional al valor efectivo entregado en cada sesión.
- **Comisión de alta retención en el extremo superior del mercado (33 %):** se descartó replicar las bandas tarifarias máximas de Preply. Una comisión percibida como excesiva incentiva la desintermediación —acuerdos de pago por fuera de la plataforma tras el primer contacto— lo cual erosiona los ingresos y vulnera el modelo de confianza diseñado.

5.3.1. Calibración de la comisión

Una primera formulación del modelo adoptó una comisión del 15 %, valor que posiciona a la plataforma por debajo de toda la banda de Preply (18 % a 33 %). Al incorporar los costos financieros de la pasarela de pago, esa comisión no alcanzaba a cubrir los costos fijos de operación en ninguno de los escenarios. La comisión se recalibró al 27 %, valor que continúa dentro de la banda de mercado y por debajo de su extremo superior, descartado por el riesgo de desintermediación ya señalado.

Con el resto de los supuestos del modelo, el escenario base alcanza un VAN nulo con una comisión del 23,4 %. El 27 % adoptado deja, por lo tanto, un margen de 3,6 puntos porcentuales dentro de la banda de mercado (sección 5.10).

5.3.2. Unidad de cobro y duración de las sesiones

La plataforma admite sesiones de duración variable, con un mínimo facturable de 30 minutos y una duración estándar de 60 minutos. Asumiendo que un 30 % de las sesiones utiliza el mínimo de 30 minutos, la duración promedio ponderada resulta:

$$\bar{d} = 60 \times (1 - 0,30) + 30 \times 0,30 = 51 \text{ minutos.} \quad (5.1)$$

5.3.3. Precio de la sesión

El precio lo fija cada tutor, pero la plataforma impone un **piso de USD 4 por hora**. El piso evita que la competencia entre tutores reduzca el precio hasta que la comisión deje de cubrir los costos de operación. Según la encuesta de validación, el 57,8 % de los encuestados pagaría ese valor o uno superior (apéndice A).

Para el modelo se adopta como precio promedio la **mediana de la disposición a pagar relevada en la encuesta: USD 4,56 por hora**. Los montos, relevados en pesos, se convierten con la cotización vendedora del Banco de la Nación Argentina al cierre de la encuesta, \$1.535 por dólar (El Cronista, s.f.). Aplicado a la duración promedio de la ecuación (5.1), el ticket promedio por sesión resulta:

$$T = 4,56 \times \frac{51}{60} \approx USD 3,88. \quad (5.2)$$

[Contrastar con la tarifa promedio por hora que publica Superprof para apoyo escolar en Argentina (verificar en el sitio y citar).]

Una formulación anterior del modelo suponía un ticket de USD 7 por sesión, equivalente a USD 8,24 por hora. Ese valor no tenía respaldo empírico y resultó casi el doble de la mediana relevada: solo el 31,8 % de los encuestados declaró pagar USD 5,86 por hora o más, y el rango superior de la encuesta es abierto, por lo que no permite saber cuántos pagarían USD 8,24. Se reemplaza, por lo tanto, por el valor respaldado por la evidencia.

5.3.4. Resumen automático como adicional opcional

El resumen automático de la sesión (OE6) requiere grabar el audio de la clase y procesarlo con un LLM. Ambos costos escalan con la duración real del audio y no con la cantidad de sesiones:

- **Grabación del audio.** La captura de solo audio en LiveKit Cloud (*egress*) cuesta USD 0,005 por minuto (LiveKit, s.f.), es decir, $51 \times 0,005 = USD 0,255$ por sesión promedio.
- **Transcripción y resumen.** Se adopta Gemini 3.5 Flash-Lite, que acepta audio como entrada directa a USD 0,30 por millón de tokens (Google, s.f.-b). El audio se tokeniza a 32 tokens por segundo (Google, s.f.-c): una sesión de 51 minutos equivale a 97.920 tokens de entrada (USD 0,0294), a los que se suman unos 1.500 tokens de salida (USD 0,0038). El costo resulta de USD 0,033 por sesión.

El costo total del resumen asciende entonces a USD 0,288 por sesión, equivalente al 35 % del margen de la comisión. Absorberlo dentro de la comisión deterioraría los indicadores. Por ese motivo, el resumen se ofrece como un **adicional opcional** que el alumno o su adulto responsable activa en cada reserva. Cubriendo además la comisión de la pasarela de pago, su precio mínimo es $0,288 / (1 - 0,0604) = USD 0,31$; se fija en USD 0,50.

Se supone que el 40 % de las sesiones contrata el adicional, supuesto que se declara como tal: la encuesta midió cuánto se valora la función, pero no cuánto se pagaría por ella. Además, en el MVP el adicional no se ofrece en sesiones con menores, por el riesgo de privacidad que analiza el capítulo 6, por lo que la adopción debe verificarse en el piloto. El aporte al margen de una sesión promedio resulta:

$$0,40 \times [0,50 \times (1 - 0,0604) - 0,288] \approx USD 0,0727. \quad (5.3)$$

La elección del modelo responde al costo. Gemini 2.0 Flash, uno de los dos candidatos considerados originalmente, fue dado de baja el 1 de junio de 2026 (Google, s.f.-a). Su reemplazo recomendado, Gemini 3.6 Flash, costaría USD 0,079 por sesión, con un precio que se duplica a partir de enero de 2027 (Google, s.f.-b). La encuesta respalda el carácter opcional sin resignar valor: el resumen automático fue la segunda función más valorada, mencionada por el 56,8 % de los encuestados (apéndice A).

5.4. Estructura de costos

5.4.1. Inversión inicial

La evaluación responde a la decisión que TINKU enfrenta hoy: si conviene lanzar comercialmente el MVP, que ya se encuentra construido (anexo I). Por ese motivo, la inversión del Año 0 comprende únicamente las erogaciones *incrementales* necesarias para completarlo y ponerlo en producción. El esfuerzo ya invertido en construirlo es un **costo hundido**: no puede recuperarse ni depende de la decisión que se evalúa, por lo que no integra el flujo de fondos, conforme al criterio estándar de evaluación de proyectos. Se informa, no obstante, en la sección 5.4.2. La tabla 5.2 presenta el desglose.

Tabla 5.2: Inversión incremental del lanzamiento (en USD)

Categoría	Concepto	Cant.	Valor unit.	Total
Personal	Senior — desarrollo pendiente (36 tareas)	27,3 hs	50	1.366
Personal	Senior — soporte y correcciones del piloto	32 hs	50	1.600
Personal	Junior — UAT del piloto	20 hs	15	300
Infraestructura	Cloud del piloto (capas gratuitas)	1 mes	0	0
Administrativo	Registro de dominio	1 año	3	3
Legal	Asesoría en TyC, privacidad y antecedentes	único	800	800
Riesgo	Contingencia (10 % del trabajo)	único	327	327
Total inversión incremental				4.395

Cada partida surge de un cálculo explícito:

- **Desarrollo pendiente.** Al 22 de septiembre de 2026, el repositorio registra 136 tareas completadas y 32 pendientes, entre ellas la integración del kill-switch en el cliente (T-M3-06), la selección dinámica de horarios y la remediación de los hallazgos abiertos de la auditoría técnica (capítulo 7). A ellas se suman cinco tareas para reincorporar la verificación del CAP a los tutores de menores (capítulo 6) y se descuenta una que queda cancelada, lo que da 36 tareas. El esfuerzo por tarea se toma de la tasa observada en el propio repositorio: 103,2 horas para 136 tareas, es decir, 0,76 horas por tarea (sección 5.4.2). Resultan $36 \times 0,76 \approx 27,3$ horas.

- **Piloto.** El piloto con usuarios reales ocupa el Sprint 11, de cuatro semanas (capítulo 2). Se imputan 8 horas semanales de un perfil senior para soporte y correcciones, y 5 horas semanales de un perfil junior para las pruebas de aceptación.
- **Dominio.** Monto efectivamente pagado por el registro de tinku.site.
- **Contingencia.** 10 % del trabajo del lanzamiento, para absorber retrabajo y subestimación de las tareas pendientes.

Las tarifas horarias (USD 50 para el perfil senior y USD 15 para el junior) se adoptan como estimación propia basada en valores de mercado para desarrollo remoto en la región, y se declaran como tal. La tasa de 0,76 horas por tarea es un promedio: las tareas pendientes incluyen algunas de las más complejas del sistema. La sección 5.10 cuantifica cuánto desvío admite esta estimación antes de comprometer la viabilidad.

5.4.2. Costo del MVP ya construido

Aunque no integra la evaluación, el esfuerzo invertido en el MVP se estima por dos vías independientes, con fines informativos.

- **Esfuerzo registrado.** El algoritmo *git-hours* (Brunfeldt, s.f.) agrupa los commits en sesiones de trabajo: cuenta como trabajado el tiempo entre dos commits separados por menos de 120 minutos y suma 120 minutos por cada sesión nueva. Aplicado a los 213 commits del repositorio, registrados entre el 2 y el 22 de septiembre de 2026, arroja **103,2 horas** en 31 sesiones.
- **Esfuerzo tradicional.** El modelo COCOMO básico (Boehm, 1981), en modo orgánico, estima el esfuerzo como $E = 2,4 \times KLOC^{1,05}$ personas-mes. Para las 24.110 líneas de código de producción del repositorio resulta en unas 68 personas-mes, del orden de 10.300 horas.

La diferencia de dos órdenes de magnitud entre ambas estimaciones refleja el uso de herramientas de IA generativa en el desarrollo, según el método descrito en el capítulo 2 (sección 2.8) y en la declaración de uso de IA de este trabajo. Una formulación anterior del modelo valorizaba la construcción completa del producto con un equipo de cuatro perfiles, por 812 horas y USD 25.730; esa cifra no correspondía a la decisión evaluada y se reemplaza por la inversión incremental.

5.4.3. Costos recurrentes post-lanzamiento

Los costos operativos se proyectan mensualmente y se anualizan para el flujo de fondos. La tabla 5.3 muestra su evolución a lo largo del horizonte de evaluación.

Tabla 5.3: Costos fijos mensuales post-lanzamiento (en USD)

Categoría	Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Infraestructura	Base de datos y frontend (Supabase Pro, Vercel Pro)	45	45	50	55	60
Infraestructura	Servidor de aplicación (VPS de 4 GB)	24	24	24	24	24
Infraestructura	Transmisión de video (LiveKit)	60	60	65	70	75
Infraestructura	Asistente conceptual LLM (base)	55	55	60	65	70
Administrativo	Honorarios contables	150	150	150	150	150
Administrativo	Renovación de dominio (.com.ar)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Comercial	Adquisición de usuarios	40	50	60	70	80
Total mensual		374,46	384,46	409,46	434,46	459,46
Total anual		4.494	4.614	4.914	5.214	5.514

Las partidas de infraestructura surgen de las tarifas públicas vigentes de cada proveedor, relevadas en septiembre de 2026:

- **Base de datos y frontend.** Supabase Pro cuesta USD 25 mensuales (Supabase, s.f.) y Vercel Pro USD 20 por usuario (Vercel, s.f.). El plan gratuito de Vercel no es una alternativa en operación, porque se limita al uso personal y no comercial; el de Supabase tampoco, porque pausa los proyectos inactivos.
- **Servidor de aplicación.** El backend Spring Boot y el servicio de *matching* corren en un VPS Basic de DigitalOcean de 2 vCPU y 4 GB, a USD 24 mensuales (DigitalOcean, s.f.). Se descartaron los planes económicos de Hetzner, que no admiten nuevas órdenes y registraron dos aumentos de precio durante 2026 (Hetzner Online, s.f.), y un VPS equivalente alojado en Buenos Aires, que cuesta USD 40,7 mensuales (LightNode, s.f.).
- **Transmisión de video.** Con el volumen del escenario base del Año 1 (600 sesiones mensuales de 51 minutos y dos participantes), el consumo es de 61.200 minutos de participante, cubiertos por el plan Ship de LiveKit Cloud (USD 50 mensuales, 150.000 minutos incluidos). El excedente de transferencia de datos, a USD 0,12 por GB (LiveKit, s.f.), lleva el costo a un rango de USD 64 a USD 86 mensuales según la calidad de video, contra los USD 60 proyectados. La diferencia se declara como una sensibilidad del modelo.
- **Caché y tiempo real.** Redis se mantiene en el plan gratuito de Upstash (500.000 comandos mensuales), suficiente para el chat y el *rate limiting* del volumen proyectado; el excedente se factura a USD 0,20 cada 100.000 comandos (Upstash, s.f.). Se trata de un supuesto declarado.
- **Dominio.** Para la operación comercial se adopta un dominio .com.ar, cuya renovación anual cuesta \$8.500 (NIC Argentina, s.f.), es decir, USD 5,54 al tipo de cambio de referencia o USD 0,46 mensuales.

Dos decisiones de este cuadro merecen justificación explícita:

- **Ausencia de equipo de soporte rentado.** El modelo no incorpora personal técnico contratado dentro de los costos fijos durante los cinco años proyectados. Un análisis de sensibilidad sobre esta variable mostró que, con el volumen de sesiones proyectado, sostener un equipo de soporte —aun escalonando su incorporación— vuelve el proyecto inviable en los tres escenarios. El mantenimiento correctivo y evolutivo queda a cargo del equipo fundador. La incorporación de soporte pago se difiere hasta que el volumen efectivo de sesiones lo justifique, lo cual constituye una restricción operativa declarada del modelo y no un supuesto de costo cero.
- **Presupuesto de adquisición de usuarios.** Se incorpora una partida de marketing, modesta pero creciente, dado que la proyección de demanda no se sostiene por sí sola: un modelo que proyecta captación de usuarios sin asignar presupuesto de adquisición incurre en una inconsistencia interna.

5.4.4. Costos variables por transacción

Además de los costos fijos, cada sesión concretada genera costos variables que se deducen del ingreso bruto. La tabla 5.4 presenta la economía unitaria completa de una sesión promedio.

Tabla 5.4: Economía unitaria por sesión (en USD)

Concepto	Cálculo	Valor
Ticket promedio de la sesión	Mediana de la encuesta, ec. (5.2)	3,8800
Comisión bruta de plataforma	$\text{Ticket} \times 27\%$	1,0476
Costo de pasarela de pago	$\text{Ticket} \times 6,04\%$	-0,2344
Margen del resumen opcional	Ec. (5.3)	0,0727
Margen neto por sesión		0,8859

El costo de la pasarela de pago corresponde a la comisión de procesamiento de MercadoPago con dinero disponible de forma inmediata, incrementada por el IVA que grava dicha comisión. Es un costo real de cobranza y resulta conceptualmente distinto de la comisión de plataforma, que constituye el ingreso del proyecto. Su omisión en una formulación preliminar del modelo sobrestimaba el margen neto en aproximadamente un 26 %. El resumen automático aporta solo su margen, porque su costo lo cubre el precio del adicional (sección 5.3.4).

Se reconoce además la existencia de fricción financiera adicional —retenciones de ingresos brutos, percepciones impositivas y contracargos— cuya magnitud depende de la jurisdicción y del comportamiento efectivo de los usuarios. No se cuantifica en el modelo base y se trata como una sensibilidad adicional sobre el margen, lo cual se declara como una restricción del análisis.

5.5. Beneficios del proyecto

El análisis costo-beneficio contempla tanto los beneficios directamente monetizables como aquellos que, sin traducirse en flujo de caja, inciden sobre la viabilidad del proyecto. La tabla 5.5 los sistematiza.

Tabla 5.5: Beneficios tangibles e intangibles del proyecto

Tipo	Beneficio	Cuantificación
Tangible	Ingreso por comisión y adicional de resumen sobre sesiones concretadas	USD 0,8859 de margen neto por sesión, incluido el adicional de resumen; es el único beneficio que integra el flujo
Tangible	Ahorro en desplazamiento para alumnos y tutores	No se imputa al flujo del proyecto; es un excedente que capta el usuario
Intangible	Formalización tributaria del mercado de tutorías	Reduce exposición regulatoria y habilita escalabilidad institucional
Intangible	Trazabilidad y seguridad en la interacción con menores	Barrera de entrada frente a competidores informales
Intangible	Acceso a apoyo escolar en zonas sin oferta presencial	Impacto social; amplía el mercado direccionable

Únicamente el primer beneficio se incorpora al flujo de fondos. Los ahorros que captura el usuario final y los beneficios intangibles se declaran pero no se monetizan, con el fin de no sobrestimar la rentabilidad del proyecto.

5.6. Estimación de la demanda

La variable que tracciona los ingresos no es la cantidad de usuarios registrados sino el **volumen anual de sesiones concretadas**. Un usuario registrado que no reserva clases no genera ingreso alguno. La proyección se construye, por lo tanto, sobre alumnos activos —aquellos que efectivamente reservan— y una frecuencia de uso:

$$\text{Sesiones anuales} = \text{Alumnos activos} \times \text{Clases por alumno por mes} \times 12. \quad (5.4)$$

Se adopta una frecuencia de tres clases por alumno por mes, equivalente a menos de una clase semanal, criterio deliberadamente conservador para un servicio de apoyo escolar.

La proyección de alumnos activos, presentada en la tabla 5.6, se define como un dato de entrada por año y por escenario, y no como una curva de crecimiento compuesto. Esta decisión metodológica es deliberada: las proyecciones estrictamente lineales o exponenciales constituyen un error frecuente en la evaluación de proyectos, ya que ignoran la estacionalidad del ciclo lectivo, la rotación de cohortes y el efecto acotado en el tiempo de las campañas de captación. Los valores adoptados oscilan entre años, reflejando ese comportamiento.

Tabla 5.6: Proyección de alumnos activos y sesiones anuales por escenario

Escenario	Métrica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista	Alumnos activos	130	110	160	140	190
	Sesiones anuales	4.680	3.960	5.760	5.040	6.840
Base	Alumnos activos	200	260	210	290	250
	Sesiones anuales	7.200	9.360	7.560	10.440	9.000
Optimista	Alumnos activos	280	420	340	480	400
	Sesiones anuales	10.080	15.120	12.240	17.280	14.400

El escenario pesimista refleja una plataforma que no logra consolidar retención: retrocede en el Año 2 y sus repuntes posteriores dependen de campañas puntuales. El escenario base describe una operación que oscila en una banda de entre 200 y 290 alumnos activos sin una tendencia sostenida de crecimiento. El optimista contempla mayor volatilidad, con picos apalancados por alianzas institucionales seguidos de caídas estacionales.

5.7. Tasa de descuento

La tasa de descuento expresa el rendimiento mínimo que exigiría un inversor por inmovilizar capital en TINKU en lugar de destinarlo a una alternativa de riesgo comparable. Como el proyecto no toma deuda, la tasa coincide con el costo del capital propio. Se construye por acumulación, con el método de Damodaran (s.f.-b) para mercados emergentes: al rendimiento de un activo libre de riesgo se le suma la prima de riesgo del mercado accionario, ajustada por el riesgo del sector, y la prima de riesgo país:

$$r = r_f + \beta \times ERP + CRP. \quad (5.5)$$

Tabla 5.7: Construcción de la tasa de descuento

Componente	Valor	Fuente
Tasa libre de riesgo (r_f): bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años, al 9 de septiembre de 2026	4,83 %	Federal Reserve Bank of St. Louis (s.f.)
Beta desapalancado (β) del sector Software (Internet)	1,55	Damodaran (s.f.-a)
Prima de riesgo de un mercado maduro (ERP), implícita en el S&P 500	4,23 %	Damodaran (s.f.-c)
Prima de riesgo país de Argentina (CRP), calificación Caa1	9,71 %	Damodaran (s.f.-b)
Tasa de descuento	21,10 %	
$r = 4,83 \% + 1,55 \times 4,23 \% + 9,71 \%$		

Cada componente responde a una decisión explícita:

- **Moneda.** Todo el modelo está expresado en dólares, por lo que la tasa libre de riesgo

es la de un bono en dólares y no incorpora la inflación en pesos. La fecha coincide con la del tipo de cambio de referencia del trabajo.

- **Sector.** TINKU es un **marketplace** digital, por lo que se adopta el beta de Software (Internet) y no el de Educación (0,66), cuyas empresas son mayormente instituciones educativas. Es además la opción más conservadora.
- **Apalancamiento.** Se usa el beta desapalancado porque el proyecto se financia íntegramente con capital propio.
- **Riesgo país.** La prima de Damodaran (**s.f.-b**) surge del diferencial de incumplimiento asociado a la calificación soberana, ajustado por la mayor volatilidad del mercado accionario frente al de bonos.

La tasa resultante, del **21,10 % anual en dólares**, reemplaza al 15 % adoptado en una formulación anterior del modelo, que carecía de fuentes. La sensibilidad de los resultados frente a esta elección se examina en la sección 5.10.

5.8. Flujo de fondos proyectado

El flujo de fondos cruza los ingresos derivados del volumen de sesiones contra los costos fijos anuales, imputando la inversión inicial íntegramente en el Año 0. Los ingresos netos de cada año se obtienen multiplicando las sesiones anuales por el margen neto unitario de USD 0,8859. La tabla 5.8 presenta el flujo del escenario base.

Tabla 5.8: Flujo de fondos proyectado — escenario base (en USD)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Sesiones anuales	0	7.200	9.360	7.560	10.440	9.000
Ingreso neto	0	6.379	8.292	6.698	9.249	7.973
Costos fijos anuales	0	-4.494	-4.614	-4.914	-5.214	-5.514
Inversión incremental	-4.395	0	0	0	0	0
Flujo neto	-4.395	1.885	3.679	1.784	4.035	2.460
Flujo acumulado	-4.395	-2.510	1.168	2.952	6.988	9.447
Flujo descontado	-4.395	1.557	2.509	1.005	1.877	945
Acum. descontado	-4.395	-2.839	-330	674	2.551	3.496

La operación genera flujos positivos todos los años. El flujo acumulado nominal cambia de signo durante el Año 2 y el descontado durante el Año 3; al cierre del Año 5 alcanzan USD 9.447 nominales y USD 3.496 en dinero de hoy.

5.9. Evaluación financiera

5.9.1. Formulación de los indicadores

El VAN es la suma de todos los flujos del proyecto traídos al presente, incluida la inversión inicial:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+r)^t}, \quad (5.6)$$

donde I_0 es la inversión inicial, FC_t el flujo de fondos neto del período t , r la tasa de descuento y n la cantidad de períodos. El criterio de decisión es directo: si $VAN \geq 0$ el proyecto se acepta, porque rinde por encima de la tasa exigida; si $VAN < 0$ se rechaza, porque destruye valor frente a la alternativa.

La TIR es el caso particular en que la tasa de corte hace que el VAN sea exactamente cero:

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t}. \quad (5.7)$$

No admite despeje algebraico directo, por lo que se resuelve por iteración numérica. Si la tasa de corte es menor o igual a la TIR, el proyecto se acepta; si la supera, se rechaza o se renegocian sus condiciones.

El período de repago es el lapso necesario para que el flujo acumulado alcance el valor cero. Se calcula de forma fraccionaria, interpolando dentro del año en que se produce el cambio de signo:

$$\text{Repago} = m - 1 + \frac{|FA_{m-1}|}{FC_m}, \quad (5.8)$$

donde FA_{m-1} es el flujo acumulado del último período negativo y FC_m el flujo del período que revierte el signo. El repago descontado aplica la misma expresión sobre los flujos ya descontados.

5.9.2. Resultados

La tabla 5.9 resume los cuatro indicadores calculados sobre el flujo de fondos de cada escenario.

Tabla 5.9: Indicadores financieros por escenario

Escenario	VAN (USD)	TIR	Repago simple	Repago descontado
Pesimista	-5.468	-52,86 %	No recupera en 5 años	No recupera en 5 años
Base	3.496	52,06 %	1,68 años	2,33 años
Optimista	16.072	134,20 %	0,99 años	1,12 años

La lectura de cada indicador es la siguiente:

- **VAN:** es positivo en los escenarios base (USD 3.496) y optimista (USD 16.072), por lo que en ambos el proyecto crea valor por encima de la tasa exigida del 21,10 % y, conforme al criterio de decisión, se acepta. En el escenario pesimista es negativo (USD -5.468).
- **TIR:** en el escenario base es del 52,06 %, más del doble de la tasa de corte. La magnitud se explica por el tamaño reducido de la inversión incremental frente a los flujos operativos, y debe leerse junto con el VAN: en términos absolutos, el valor creado es moderado.
- **Período de repago:** la inversión nominal se recupera a los 1,68 años en el escenario base y antes del cierre del primer año en el optimista.
- **Repago descontado:** medido en dinero de hoy, el escenario base recupera la inversión a los 2,33 años. El pesimista no la recupera dentro del horizonte.

5.10. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad identifica, para cada variable y manteniendo constante el resto de los supuestos, el valor que anula el VAN del escenario base. La distancia entre el valor adoptado y el de equilibrio mide el margen de seguridad del proyecto frente a un error en esa variable. La tabla 5.10 resume el resultado.

Tabla 5.10: Valor de cada variable que anula el VAN del escenario base

Variable	Valor adoptado	Valor de equilibrio	Lectura
Inversión incremental	USD 4.395	USD 7.891	Admite unas 64 horas senior más de desarrollo pendiente, más de tres veces lo estimado
Volumen de sesiones	100 %	84,2 %	Admite una caída del 16 % de la demanda proyectada
Precio por hora	USD 4,56	USD 3,78	Por debajo del piso de USD 4 por hora que fija la plataforma
Comisión de plataforma	27 %	23,4 %	Dentro de la banda de mercado (18 % a 33 %)
Tasa de descuento	21,10 %	52,06 %	Coincide con la TIR

Dos lecturas se desprenden de la tabla. La primera: el **piso de precio de USD 4 por hora** funciona como un resguardo del modelo, ya que el equilibrio del escenario base se ubica por debajo de ese valor. La segunda: la estimación del desarrollo pendiente, cuyo cálculo se apoya en un promedio histórico, puede subestimarse más de tres veces sin que el proyecto deje de convenir.

- **Punto de equilibrio operativo.** Dividiendo los costos fijos anuales por el margen neto unitario, en el Año 1 se requieren $4.494/0,8859 \approx 5.072$ sesiones anuales para cubrir los costos fijos, y en el Año 5 aproximadamente 6.224. El escenario base supera ese umbral todos los años; el pesimista no lo alcanza en tres de los cinco.

- **Tasa de descuento.** Con la tasa del 15 % de la formulación anterior, el VAN del escenario base sería de USD 4.729. La construcción de la tasa con fuentes reduce el valor creado, pero no altera la decisión.
- **Estructura de costos fijos.** La incorporación de un equipo de soporte rentado —evaluada en una formulación previa del modelo con perfiles junior, mid y senior incorporados de forma escalonada— torna negativo el VAN en los tres escenarios. La operación con equipo fundador no es una preferencia sino una condición de viabilidad en esta etapa.

5.11. Política de reembolsos y su costo real

Todo reembolso al estudiante se ejecuta de manera total a través de la API de MercadoPago, nunca de forma parcial. Esta política tiene un costo real de cero para TINKU, ya que la pasarela reintegra su propia comisión de procesamiento junto con los fondos, evitando saldos negativos. Además, previene riesgos legales de retención indebida frente a la Ley de Defensa del Consumidor y reduce significativamente la exposición de la plataforma a contracargos.

La única excepción es el adicional de resumen (sección 5.3.4): si el resumen no puede generarse, se reembolsa solo el monto del adicional, de \$770, porque la sesión se dictó y su precio no corresponde devolverlo. El consentimiento para grabar el audio, condición del adicional, forma parte de los términos y condiciones: el alumno lo acepta de forma explícita al contratarlo y el tutor, al registrarse.

5.12. Conclusión de la evaluación económica

El lanzamiento comercial de TINKU **se justifica económicamente**. En el escenario base, los cuatro indicadores apuntan en la misma dirección: el VAN es positivo (USD 3.496), la TIR (52,06 %) supera ampliamente la tasa de corte del 21,10 % y la inversión se recupera, aun medida en dinero de hoy, en poco más de dos años. El escenario optimista confirma la conclusión con holgura.

El resultado descansa sobre tres bases verificables. El precio surge de la mediana de disposición a pagar relevada en la encuesta, y no de un supuesto. La inversión se limita a lo necesario para completar y lanzar un MVP que ya existe. Y la tasa de descuento se construye con fuentes públicas e incorpora el riesgo país de Argentina.

El escenario pesimista, en cambio, no resulta viable (VAN de USD -5.468): con una demanda que no logra consolidarse, la operación no cubre sus costos fijos en tres de los cinco años. De ello se desprenden las condiciones de viabilidad del proyecto:

1. **Sostener un volumen mínimo de aproximadamente 5.100 sesiones anuales**, umbral por debajo del cual la operación no cubre sus costos fijos.
2. **Mantener el piso de precio de USD 4 por hora**, que se ubica por encima del precio de equilibrio del escenario base.
3. **Operar sin equipo de soporte rentado** durante el horizonte evaluado, difiriendo esa incorporación hasta que el volumen efectivo la justifique.

Que el escenario pesimista no resulte viable no invalida el proyecto, sino que delimita el terreno en que debe moverse. Ante una tracción inferior a la proyectada, las alternativas

pasan por revisar el modelo de negocio: validar un segmento de mayor precio, como la preparación para exámenes de ingreso universitario; incorporar clases grupales que eleven el ingreso por hora de tutor, o explorar acuerdos institucionales que aporten volumen agregado. El análisis de riesgos del capítulo siguiente retoma estas contingencias.

i Guía de la cátedra: qué espera ver en este capítulo

Formato obligatorio de cada riesgo: “Debido a [causal], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]”. Sin causa es un miedo, no un riesgo.

1. **Tabla de riesgos** con ID, descripción causa–evento–efecto, naturaleza, etapa, probabilidad (1–5), impacto (1–5), **exposición al riesgo** (1–25), respuesta, responsable y contingencia; ordenada por exposición descendente. Con los 6 a 8 primeros bien tratados alcanza; el resto se monitorea.
2. Al menos un riesgo de **cada naturaleza** (alcance, técnicos, recursos, terceros, datos y cumplimiento) y de **cada etapa** (antes de arrancar, durante, pasaje a producción, operación).
3. Al menos un riesgo **externo** (“si no tienen ninguno, no miraron para afuera”) y al menos uno con respuesta **aceptar** bien justificado (“aceptar se escribe; ignorar se paga”).
4. **Supuestos y restricciones** separados de los riesgos. Cada supuesto que falla se convierte en riesgo.
5. Que sean propios: “un riesgo copiado de internet se nota a tres metros”.

Los siete que matan proyectos: alcance que nunca cierra (el número uno de la materia), pérdida de la fuente de datos, equipo que se desarma, tecnología que no da, inviabilidad de costo, barrera legal o ética, nadie a cargo. Y la pregunta de jurado: ¿quién lo mantiene cuando ustedes se reciben? Marco de referencia: Project Management Institute (2021).

6.1. Enfoque y criterios

Un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, afecta al menos a uno de los objetivos del proyecto; a diferencia de un problema, todavía no ocurrió y admite decisiones anticipadas (Project Management Institute, 2021). Cada riesgo de este capítulo se formula como “debido a [causal], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]”, se clasifica por su naturaleza (alcance, técnico, recursos, terceros, datos o cumplimiento), por su origen (interno, bajo control del proyecto, o externo) y por la etapa en que puede materializarse (antes de arrancar, durante el desarrollo, en el pasaje a producción o en la operación).

La **exposición al riesgo** se calcula como el producto de la probabilidad y el impacto, ambos en una escala de 1 a 5 (tabla 6.1). Para este proyecto, las escalas se interpretan de la siguiente manera:

- **Probabilidad.** 1: sin indicios de que ocurra; 3: hay evidencia de que la causa existe; 5: la causa ya está presente y nada la contiene.
- **Impacto.** 1: demora de días sin efecto sobre los objetivos; 3: afecta un objetivo específico o reduce el **VAN** sin volverlo negativo; 5: impide el lanzamiento, vuelve negativo el **VAN** del escenario base o expone a menores a un daño.

Las respuestas posibles son cuatro: **evitar** (eliminar la causa, cambiando el alcance o la actividad), **mitigar** (reducir la probabilidad o el impacto), **transferir** (trasladar el riesgo a un tercero mejor preparado) y **aceptar** (convivir con él, documentado y con un plan de contingencia).

6.2. Identificación y evaluación

La tabla 6.2 presenta los quince riesgos identificados, ordenados por exposición descendente. Las fuentes de identificación fueron la encuesta de validación (apéndice A), el modelo financiero (capítulo 5), el estado del repositorio (anexo I) y las condiciones de los proveedores relevadas en el capítulo 4.

Tabla 6.1: Ubicación de los riesgos en la matriz de exposición (probabilidad × impacto)

	1 Insignif.	2 Menor	3 Moderado	4 Importante	5 Severo
5 Muy probable					
4 Probable			R-06, R-08	R-02, R-03	R-01
3 Posible		R-13, R-14	R-11	R-07	R-04, R-05
2 Poco probable			R-15	R-12	R-09, R-10
1 Muy improbable					

Tabla 6.2: Matriz de riesgos ordenada por exposición

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-01	Debido a que el resumen automático envía el audio de la sesión directamente al LLM de un proveedor extranjero, y la anonimización prevista opera sobre texto, podría ocurrir que la voz y los datos personales de menores se transfieran sin anonimizar, lo que provocaría un incumplimiento de la Ley 25.326 y la pérdida de confianza de las familias.	Cumplimiento (interno)	Durante	4	5	20	Evitar: en el MVP el adicional de resumen no se ofrece en sesiones con menores; para adultos, consentimiento explícito previo	Autor	Si se detecta un envío indebido: desactivar el módulo de resumen, solicitar la eliminación al proveedor y notificar a los titulares
R-02	Debido a que solo el 35,2 % de los encuestados prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia, podría ocurrir que alumnos y tutores acuerden las clases por fuera después del primer contacto, lo que provocaría la pérdida de la comisión, principal fuente de ingreso.	Terceros: usuarios (externo)	Operación	4	4	16	Mitigar: escrow, verificación, reputación y resumen solo existen dentro de la plataforma; datos de contacto ocultos hasta la primera reserva	Autor	Si la recompra dentro de la plataforma cae por debajo del 50 %: comisión decreciente por fidelidad del tutor

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-03	Debido a que el capítulo 8 vence el 20 de octubre y el piloto se extiende del 27 de octubre al 27 de noviembre, con 36 tareas pendientes a cargo de un único desarrollador, podría ocurrir que la hipótesis deba responderse sin datos del piloto, lo que provocaría conclusiones sin evidencia suficiente.	Alcance (interno)	Durante	4	4	16	Mitigar: alcance del MVP congelado; pruebas con usuarios reducidas antes del 20 de octubre	Autor	Presentar la respuesta a la hipótesis como preliminar y completarla con el piloto para la entrega final
R-04	Debido a que el escenario pesimista no cubre los costos fijos en tres de los cinco años, podría ocurrir que la demanda no supere las 5.100 sesiones anuales, lo que provocaría que la inversión no se recupere (VAN de USD -5.468).	Recursos: mercado (externo)	Operación	3	5	15	Mitigar: piso de USD 4 por hora, presupuesto de adquisición y acuerdos institucionales	Autor	Si a los 12 meses el volumen anualizado es menor a 5.100 sesiones: pasar a clases grupales o al segmento de ingreso universitario; si persiste, cierre ordenado
R-05	Debido a que el clasificador del kill-switch no está integrado en el cliente (T-M3-06), podría ocurrir que el piloto incluya sesiones con menores sin la protección prevista, lo que provocaría la exposición de menores a contenido inapropiado.	Técnico (interno)	Pasaje a producción	3	5	15	Evitar: T-M3-06 es criterio de entrada para cualquier sesión con un menor	Autor	Piloto limitado a alumnos mayores de edad

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-06	Debido a que los proveedores de LLM discontinúan modelos y modifican precios (Gemini 2.0 Flash fue dado de baja en junio de 2026 y Gemini 3.6 Flash duplica su precio en enero de 2027), podría ocurrir que el modelo elegido deje de estar disponible o se encarezca, lo que provocaría la interrupción del resumen o la pérdida de su margen.	Terceros (externo)	Operación	4	3	12	Mitigar: el backend accede al proveedor a través de un puerto intercambiable (ResumenProveedor)	Autor	Cambiar de proveedor y ajustar el precio del adicional; si no es viable, suspenderlo sin afectar el núcleo
R-07	Debido a que solo 9 tutores respondieron la encuesta y el marketplace es bilateral, podría ocurrir que no haya suficientes tutores verificados al iniciar el piloto, lo que provocaría búsquedas sin candidatos e impediría medir la aceptación del matching (I-01).	Recursos: oferta (externo)	Antes de arrancar	3	4	12	Mitigar: reclutar tutores antes del piloto en la comunidad universitaria	Autor	Acotar el piloto a una o dos materias con oferta suficiente
R-08	Debido a que el 90,9 % de las respuestas de la encuesta proviene del AMBA, podría ocurrir que la demanda y el precio del interior difieran de los relevados, lo que provocaría que la hipótesis de reducción de la brecha geográfica quede sin evidencia.	Datos (interno)	Antes de arrancar	4	3	12	Mitigar: reencuesta dirigida al interior y entrevista a docentes de zonas rurales	Autor	Declarar la limitación y acotar el alcance de la conclusión al AMBA

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapas	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-09	Debido a que el desarrollo y la operación dependen de una sola persona, podría ocurrir una enfermedad, una sobrecarga o un abandono, lo que provocaría la detención del desarrollo o de la operación.	Recursos (interno)	Operación	2	5	10	Aceptar: el modelo económico no admite un equipo rentado (capítulo 5); documentación y pruebas reducen la dependencia	Autor	Prórroga ante la cátedra; en operación, pausa sin pérdida de datos y traspaso a partir del repositorio documentado
R-10	Debido a que la verificación de antecedentes depende de la revisión manual del CAP, un documento que presenta el propio tutor, podría ocurrir que un certificado adulterado o evaluado con un criterio incorrecto habilite a un tutor con antecedentes para dar clases a menores, lo que provocaría un daño grave al menor y responsabilidad legal para la plataforma.	Cumplimiento (interno)	Operación	2	5	10	Mitigar: CAP vigente obligatorio para dictar clases a menores, con verificación de la firma digital del Registro Nacional de Reincidencia y criterio de rechazo definido con asesoría legal	Autor y asesoría legal	Suspensión inmediata, preservación de la evidencia y denuncia ante la autoridad
R-11	Debido a que el cobro con MercadoPago solo se probó con usuarios de prueba, dado que el entorno sandbox presenta fallas conocidas en las notificaciones, podría ocurrir que en producción los webhooks lleguen tarde, duplicados o no lleguen, lo que provocaría reservas confirmadas sin cobro o cobros sin reserva.	Técnico: terceros (externo)	Pasaje a producción	3	3	9	Mitigar: procesamiento idempotente de las notificaciones y conciliación periódica contra la API	Autor	Modo bypass (ADR-M5-01) y conciliación manual por el rol de soporte financiero

ID	Descripción (causa, evento, efecto)	Naturaleza (origen)	Etapa	P	I	E	Respuesta	Resp.	Contingencia
R-12	Debido a la jurisprudencia laboral sobre repartidores de plataformas de delivery, podría ocurrir que un tutor reclame una relación de dependencia con la plataforma, lo que provocaría costos laborales no previstos.	Cumplimiento (externo)	Operación	2	4	8	Transferir: términos y condiciones redactados por asesoría legal; el tutor fija precio y horarios	Asesoría legal	Defensa legal con los registros de autonomía del tutor
R-13	Debido a que la infraestructura se contrata en dólares a proveedores que pueden ajustar sus tarifas (Hetzner lo hizo dos veces en 2026), podría ocurrir un aumento de los costos fijos, lo que provocaría una reducción del VAN.	Terceros (externo)	Operación	3	2	6	Mitigar: despliegue en contenedores portables entre proveedores	Autor	Migrar de proveedor con la misma configuración de Coolify
R-14	Debido a que el esfuerzo de las 36 tareas pendientes se estima con un promedio histórico de 0,76 horas por tarea, podría ocurrir que las tareas más complejas demanden más tiempo, lo que provocaría un aumento de la inversión y un retraso del piloto.	Recursos (interno)	Durante	3	2	6	Aceptar dentro del margen: el VAN base tolera hasta 64 horas adicionales	Autor	Cubrir el desvío con la contingencia del 10 % y postergar las tareas no críticas (T-M4-12 a T-M4-15)

29	R-15	Debido a que el backend se migra de la computadora del desarrollador a un VPS antes del piloto, podría ocurrir una falla en el despliegue o en las migraciones de esquema, lo que provocaría una interrupción del servicio al inicio del piloto.	Técnico (interno)	Pasaje a producción	2	3	6	Mitigar: migraciones versionadas con Flyway y despliegue ensayado antes del piloto	Autor	Volver a la imagen Docker anterior y restaurar el último respaldo
----	------	--	-------------------	---------------------	---	---	---	--	-------	---

6.3. Tratamiento de los riesgos principales

Los diez primeros riesgos concentran la exposición del proyecto. Su tratamiento se detalla a continuación; el resto se monitorea.

- **R-01, privacidad del audio de menores (20).** La causa está presente en el diseño: el Plan M6 del repositorio prevé anonimizar el texto antes de enviarlo al LLM, pero el proveedor elegido recibe el audio directamente (capítulo 5). Por el impacto, se opta por evitar el riesgo en lugar de mitigarlo: el adicional de resumen queda fuera de las sesiones con menores hasta que exista un paso de transcripción previo a la anonimización. La decisión reduce la adopción esperada del adicional, supuesto que se revisa en la sección 6.6.
- **R-02, desintermediación (16).** Es el riesgo con mejor respaldo empírico: el 34,1 % de los encuestados se mostró en desacuerdo con pagar dentro de una plataforma (apéndice A). La respuesta apunta a que el valor diferencial solo exista dentro de TINKU: las funciones más valoradas en la encuesta —profesores verificados (58 %), resumen automático (56,8 %) y pago seguro (48,9 %)— dependen de que la transacción ocurra en la plataforma.
- **R-03, alcance y cronograma (16).** Corresponde al “alcance que nunca cierra” señalado por la cátedra. El alcance del MVP se congela en las 36 tareas pendientes, y cualquier funcionalidad nueva pasa al trabajo futuro.
- **R-04, inviabilidad económica (15).** Surge del escenario pesimista del capítulo 5. La contingencia define un disparador medible y una decisión: si a los doce meses el volumen anualizado no alcanza el punto de equilibrio operativo, se revisa el modelo de negocio y, si no hay alternativa viable, se cierra la operación de forma ordenada. Cancelar a tiempo un proyecto inviable es una decisión de gestión, no un fracaso.
- **R-05, kill-switch sin integrar (15).** El backend del kill-switch está completo, pero el clasificador que corre en el navegador no. La respuesta es evitar: sin esa integración no se habilitan sesiones con menores.
- **R-06, proveedor de LLM (12).** La probabilidad es alta porque ya ocurrió durante el desarrollo: el candidato original fue dado de baja. El impacto es moderado porque el resumen es un adicional y el backend lo aísla detrás de un puerto intercambiable.
- **R-07, oferta de tutores (12).** Es la manifestación del problema de arranque en frío (arranque en frío) descrito en el capítulo 3.
- **R-08, sesgo geográfico de la encuesta (12).** Afecta directamente a la hipótesis central, que pone el foco en las zonas con escasa oferta de tutores.
- **R-09, dependencia de una persona (10).** Se acepta porque no existe una respuesta alternativa compatible con el proyecto: el análisis económico mostró que un equipo rentado torna negativo el VAN en los tres escenarios. Aceptarlo no equivale a ignorarlo: la documentación de diseño (especificaciones, planes y decisiones de arquitectura) y 455 casos de prueba automatizados permiten que otra persona retome el sistema.
- **R-10, antecedentes de los tutores de menores (10).** Una primera versión del sistema exigía el CAP a todos los tutores y se retiró (ADR-M1-02) por dos motivos: la fricción en el registro de tutores, el recurso más escaso de la plataforma (R-07), y la necesidad de decidir la descalificación de un tutor por sus antecedentes sin asesoría legal. La verificación se reincorpora acotada: el CAP vigente es obligatorio solo para dictar clases a menores. Así, los tutores que enseñan a adultos se registran sin fricción adicional, y el criterio de rechazo se define con la asesoría legal ya presupuestada (capítulo 5). El riesgo residual es la validez del documento y su evaluación manual.

6.4. Riesgos que cancelan proyectos

La tabla 6.3 vincula los siete riesgos que la cátedra señala como causas de cancelación con los riesgos identificados.

Tabla 6.3: Riesgos fatales y su tratamiento en TINKU

Riesgo fatal	Situación en TINKU
Alcance que no cierra	R-03: alcance congelado en las 36 tareas pendientes
Pérdida del proveedor de datos	R-06 y R-11: los servicios de terceros se aíslan detrás de interfaces intercambiables y existe un modo de operación sin cobro real
Equipo que se desarma	R-09: aceptado, con documentación y pruebas que permiten el traspaso
Tecnología inadecuada	R-05: la tecnología existe y el spike fue exitoso (ADR-M3-01); falta su integración
Inviabilidad económica	R-04: viable en los escenarios base y optimista, con disparador de revisión
Barrera ética o legal	R-01 se evita; R-10 se mitiga con el CAP obligatorio para dictar clases a menores; R-12 se transfiere
Falta de un responsable	El autor es responsable de todos los riesgos internos; los de cumplimiento se comparten con la asesoría legal

6.5. Oportunidades

El análisis también identificó dos riesgos positivos, que se gestionan buscando que ocurran:

- **O-01.** Debido a que el 56,8 % de los encuestados valoró el resumen automático, podría ocurrir que la adopción del adicional supere el 40 % supuesto, lo que provocaría un margen por sesión mayor al proyectado. Respuesta: explotar, destacando el adicional en el flujo de reserva.
- **O-02.** Debido a que algunas jurisdicciones ya recurren a escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades (Olea, s.f.), podría ocurrir que una institución educativa o un municipio contrate paquetes de sesiones, lo que provocaría un volumen agregado superior al del escenario optimista. Respuesta: mejorar la probabilidad, presentando el piloto a instituciones del interior.

6.6. Supuestos y restricciones

Los supuestos son condiciones que se dan por ciertas para que el proyecto sea válido; si alguno falla, se convierte en un riesgo. Las restricciones son condiciones impuestas que limitan el tiempo, el costo o el alcance.

Tabla 6.4: Supuestos del proyecto y riesgo asociado si fallan

ID	Supuesto	Si falla
S-01	Los alumnos activos por año se ubican en la banda del escenario base (200 a 290)	R-04
S-02	Cada alumno activo toma tres clases por mes	R-04
S-03	La mediana de disposición a pagar (USD 4,56 por hora) es representativa fuera del AMBA	R-08
S-04	El 40 % de las sesiones contrata el adicional de resumen; con la exclusión de las sesiones con menores (R-01), el supuesto debe verificarse en el piloto	R-04
S-05	Las tarifas de los proveedores se mantienen constantes en dólares durante el horizonte	R-13
S-06	El plan gratuito de Upstash alcanza para el volumen de chat y <i>rate limiting</i>	R-13
S-07	Las tareas pendientes demandan, en promedio, el esfuerzo observado en el repositorio	R-14
S-08	La mayoría de los pagos se realiza dentro de la plataforma	R-02

Tabla 6.5: Restricciones del proyecto

Tipo	Restricción
Tiempo	Presentación final el 28 de noviembre de 2026, con entregas parciales por capítulo
Recursos	Un único desarrollador, con una dedicación de 15 a 20 horas semanales
Costo	Entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo y el piloto
Técnica	Los organismos estatales (RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia) no ofrecen <i>API</i> públicas
Legal	Ley 25.326 de protección de datos personales; tutores exclusivamente mayores de edad
Alcance	<i>PWA</i> sin aplicaciones móviles nativas

6.7. Seguimiento y continuidad

Los riesgos se revisan en cada Sprint Review (capítulo 2): se actualizan la probabilidad y el impacto, se incorporan los riesgos nuevos y se registran los que se materializaron como problemas. Durante la operación, los disparadores de las contingencias —el volumen anualizado de sesiones para R-04 y la tasa de recompra dentro de la plataforma para R-02— se miden mensualmente.

En cuanto a la pregunta de quién mantiene el sistema una vez finalizado el proyecto académico: el modelo económico prevé que el equipo fundador asuma el mantenimiento correctivo y evolutivo durante los cinco años evaluados, sin personal rentado (capítulo 5). Si el proyecto no continuara, el cierre se haría de forma ordenada: aviso a los usuarios, reembolso de las reservas pendientes a través de MercadoPago, y exportación o eliminación de los datos personales conforme a la Ley 25.326.

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Requerimientos formales:** requerimiento funcional (RF) y requerimiento no funcional (RNF) con ID, descripción, prioridad y criterio de aceptación medible, trazados a los indicadores del capítulo 2.
2. **Evidencia de implementación:** capturas reales del sistema funcionando, enlaces al repositorio (anexo I) y al despliegue.
3. **Resultados cuantitativos honestos:** diseño experimental, métricas, matrices de confusión o su equivalente en el dominio, incluyendo lo que salió mal y su análisis. Reportar también lo malo y argumentarlo vale más que esconderlo. Hiperparámetros y versiones en el apéndice C.
4. **Validación con usuarios y expertos:** idealmente triangulada (métricas técnicas, encuesta, entrevista) y traducida a decisiones de diseño concretas. Instrumentos en los apéndices A y B.

El sistema tiene que existir y andar: la entrega final incluye el proyecto funcional.

Este capítulo presenta los resultados del proyecto al 22 de septiembre de 2026: los requerimientos del sistema, su diseño y construcción, las pruebas técnicas, la validación con usuarios y la evaluación económica. Se informan tanto los resultados favorables como los desfavorables. Las pruebas de aceptación con usuarios reales corresponden al piloto del Sprint 11 (capítulo 2); sus resultados se incorporarán al finalizarlo, y las secciones afectadas lo indican.

7.1. Requerimientos

7.1.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se especificaron por módulo, antes de implementarse, en las especificaciones del repositorio (capítulo 2, sección 2.8). Cada uno tiene un identificador, una descripción y criterios de aceptación expresados como escenarios verificables. La tabla 7.1 resume los 118 requerimientos por módulo y su estado de implementación.

Tabla 7.1: Requerimientos funcionales por módulo y estado de implementación

Módulo	Prefijo	RF	Estado
M1 Identidad y perfiles	FR-ID	19	Implementado. Los requerimientos del CAP (FR-ID-021 a 025), retirados por ADR-M1-02, se reincorporan acotados a los tutores de menores
M2 Motor de matching	FR-MATCH	9	Implementado
M3 Aula virtual	FR-AULA	10	Implementado en el servidor; falta integrar el clasificador del kill-switch en el cliente (T-M3-06)
M4 Reservas y agenda	FR-RES	20	Implementado; falta integrar la selección dinámica de horarios en la interfaz
M5 Motor de pagos	FR-PAG	16	Implementado, con modo de operación sin cobro real (ADR-M5-01)
M6 Resumen automático	FR-SUM	8	Implementado sin proveedor: no genera resúmenes hasta integrar el LLM
M7 Reputación	FR-REP	12	Implementado
M8 Administración	FR-ADM	8	Implementado
M9 Denuncias y seguridad	FR-SEC	16	Implementado
Total		118	

La prioridad de cada requerimiento y su criterio de aceptación detallado se encuentran en la especificación del módulo correspondiente (anexo I). La verificación funcional con usuarios se traza a los indicadores del capítulo 2 (tabla 2.1): el matching (M2) a la tasa de aceptación de sugerencias (I-01), el aula virtual (M3) a la calidad percibida (I-02) y a la cobertura geográfica (I-03), y la experiencia completa al NPS (I-04).

7.1.2. Requerimientos no funcionales

La tabla 7.2 presenta los requerimientos no funcionales, que la Constitución del proyecto define como no negociables.

Tabla 7.2: Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Umbral medible	Estado
RNF-01	Disponibilidad	95 % mensual durante el piloto	A medir en el piloto
RNF-02	Seguridad	TLS 1.2 o superior; contraseñas con bcrypt o argon2; registro de auditoría de toda acción de administración	Implementado; con hallazgos abiertos de la auditoría técnica (sección 7.4.2)
RNF-03	Privacidad	Cumplimiento de la Ley 25.326, con especial cuidado en los datos de menores	Parcial: ver riesgo R-01 del capítulo 6
RNF-04	Rendimiento	Latencia de videollamada menor a 200 ms; ajuste automático de calidad sin modo degradado visible	A medir en el piloto
RNF-05	Mantenibilidad	Sostenible por uno o dos desarrolladores, sin conocimiento tácito no documentado	Cumplido: especificaciones, planes y registros de decisión versionados

7.2. Diseño

La arquitectura, el modelo de datos y las decisiones de diseño se documentan en el capítulo 4. El resultado de esa etapa fue un monolito modular de nueve módulos de dominio, con un único proceso separado para el *matching* y con los servicios de video, pagos e IA delegados en proveedores externos (figura 4.1).

[Insertar capturas reales de las pantallas principales: búsqueda de tutores, reserva, aula virtual y panel de administración.]

7.3. Construcción e integración

El sistema se construyó con el método dirigido por especificaciones descrito en el capítulo 2. La tabla 7.3 resume el resultado medido sobre el repositorio.

Tabla 7.3: Métricas de construcción al 22 de septiembre de 2026

Métrica	Valor
Líneas de código de producción (Java, TypeScript, SQL y Python)	24.110
Migraciones de base de datos versionadas	24
Registros de decisión de arquitectura	14
Tareas completadas / pendientes	136 / 32
Commits	213
Esfuerzo registrado (<i>git-hours</i>)	103,2 horas

El listado 7.1 muestra un fragmento representativo de la construcción: el puerto que aísla al proveedor de LLM. Su implementación por defecto rechaza toda solicitud (*fail-*

closed), de modo que ningún dato sale hacia un modelo externo mientras el proveedor no se integre formalmente. El comentario del propio código registra la tensión entre el envío directo de audio y la anonimización, que el capítulo 6 trata como el riesgo R-01.

```

1  /**
2   * Anonimizacion (FR-SUM-005): transcriptAnonimizado ES lo que se
3   * envia [...] el audio crudo no es anonimizable antes de salir,
4   * asi que [...] el flujo manda solo el transcript ya limpio.
5   */
6  public interface ResumenProveedor {
7      ResumenResultado generarResumen(ResumenRequest request);
8  }
9
10 @Component
11 public class ResumenProveedorFailClosed implements
12     ResumenProveedor {
13     @Override
14     public ResumenResultado generarResumen(ResumenRequest request)
15     {
16         throw new ResumenProveedorNoConfiguradoException();
17     }
18 }

```

Código 7.1: Puerto del proveedor de LLM y su implementación *fail-closed* (extracto)

7.4. Pruebas técnicas

7.4.1. Pruebas automatizadas

El backend cuenta con 455 casos de prueba unitarios y de integración. Las pruebas de integración se ejecutan con Testcontainers contra una base PostgreSQL real, e incluyen dos pruebas de extremo a extremo sin simulaciones entre los módulos propios: el flujo principal completo (alta del adulto responsable y del menor, autorización del tutor, solicitud, reserva, pago, sesión, resumen y calificación) y la rama de seguridad (sesión con un menor, disparo del kill-switch, suspensión, alerta y resolución del administrador). La integración continua ejecuta en cada cambio las pruebas del backend y, en el frontend, el análisis estático y pruebas de extremo a extremo con Playwright; estas últimas todavía simulan la API, lo que la auditoría registró como un hallazgo abierto. El servicio de *matching* tiene 10 pruebas propias, pero aún no forma parte de la integración continua.

[Cobertura de código medida sobre el backend, contra el umbral del 70 % fijado en el capítulo 2.]

7.4.2. Auditoría técnica

El 21 de septiembre de 2026 se realizó una auditoría técnica del repositorio completo, que incluyó la ejecución de la suite de pruebas (383 casos en ese momento, todos exitosos). [Quién realizó la auditoría y con qué método o herramienta.] La auditoría registró 36 hallazgos, que se gestionan en un registro con su estado; un hallazgo solo se da por cerrado con un cambio en el código y una prueba de regresión. La tabla 7.4 resume su estado al 22 de septiembre.

Tabla 7.4: Hallazgos de la auditoría técnica por severidad y estado

Severidad	Hallazgos	Cerrados	Abiertos
Crítica	7	7	0
Alta	12	4	8
Media	13	2	11
Baja	4	1	3
Total	36	14	22

Es el resultado más relevante de la etapa de pruebas. La auditoría concluyó que el proceso de desarrollo era disciplinado, pero que la implementación de los controles de seguridad era más débil de lo que la documentación sugería. Los siete hallazgos críticos afectaban directamente a la seguridad del menor y a la confianza, y ya fueron corregidos:

- el kill-switch registraba el corte en la base de datos, pero no cerraba la sala de video, que seguía activa;
- los permisos de acceso a las salas de video otorgaban a los participantes privilegios de administración;
- el DNI del participante se usaba como identificador en la sala de video y se mostraba en pantalla, incluido el de los menores;
- la verificación de identidad por OCR funcionaba con una simulación activada por defecto;
- cualquier participante podía disparar el kill-switch sin aportar evidencia;
- la credencial académica se aprobaba sin que el administrador pudiera ver el documento;
- el enlace de restablecimiento de contraseña se registraba en claro en los logs.

Entre los hallazgos de severidad alta que siguen abiertos se destacan la ausencia de límites de intentos en los endpoints públicos, la falta de una infraestructura real de notificaciones, el servicio de `matching` expuesto sin autenticación y una restricción de reservas que compara horarios idénticos en lugar de superpuestos. Su remediación forma parte de las tareas pendientes que dimensiona la inversión del capítulo 5.

Dos lecturas surgen de este resultado. La primera: 455 pruebas exitosas no garantizan la ausencia de defectos graves, porque las pruebas verifican lo que se especificó y no lo que se omitió; la revisión independiente detectó fallas que ninguna prueba cubría. La segunda: el desarrollo asistido por IA acelera la construcción, pero no reemplaza la verificación; la auditoría fue el mecanismo que compensó esa diferencia.

7.4.3. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación con usuarios (UAT) se realizan en el piloto del Sprint 11, entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre de 2026, y miden los indicadores del capítulo 2. Por los riesgos R-01, R-05 y R-10 del capítulo 6, el piloto no incluye sesiones con menores mientras el kill-switch no esté integrado en el cliente y el CAP no se haya reincorporado.

Tabla 7.5: Indicadores del piloto

ID	Indicador	Umbral	Resultado
I-01	Aceptación de las sugerencias del matching	> 60 %	[pendiente]
I-02	Calidad percibida de la sesión (escala 1 a 5)	≥ 4,0	[pendiente]
I-03	Sesiones entre provincias distintas, con una del interior	≥ 1	[pendiente]
I-04	NPS del piloto	positivo	[pendiente]

7.5. Validación con usuarios

7.5.1. Encuesta de validación

La encuesta, aplicada a 88 personas entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, se detalla en el apéndice A. Sus resultados se contrastan con los supuestos del proyecto:

- **El problema existe.** De quienes tomaron clases particulares, el 70 % encontró al profesor por recomendación, y las dificultades más mencionadas fueron saber si era bueno (30 %) y la confianza (20 %). El resultado respalda el diagnóstico de informalidad del capítulo 1.
- **La modalidad virtual es aceptada.** El 77,3 % tomaría clases virtuales con un buen profesor, lo que respalda el modelo remoto.
- **La verificación genera confianza.** El 81,8 % confía más en una plataforma con profesores verificados, que además fue la función más valorada (58 %).
- **La IA se valora por su resultado, no como etiqueta.** El 68,2 % querría que la plataforma le recomiende el tutor más adecuado, pero solo el 5,7 % eligió “IA que recomiende profesores” entre las funciones importantes, el último lugar. En cambio, el resumen automático, una función basada en IA descrita por su utilidad, fue la segunda más valorada (56,8 %).
- **El pago dentro de la plataforma no está asegurado.** Solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia, y el 34,1 % está en desacuerdo. Es el resultado más desfavorable para el modelo de negocio.
- **El precio es menor al supuesto originalmente.** La mediana de la disposición a pagar es de USD 4,56 por hora, casi la mitad del precio que suponía la primera formulación del modelo económico.

La encuesta tiene limitaciones que acotan estas conclusiones: la muestra no es probabilística, el 90,9 % de las respuestas proviene del AMBA y solo 9 corresponden a tutores.

7.5.2. Entrevistas a especialistas

[Síntesis de las entrevistas (apéndice B): fecha, entrevistado, aportes principales y contraste con los resultados de la encuesta.]

7.5.3. Decisiones derivadas

La tabla 7.6 traduce los hallazgos en decisiones concretas.

Tabla 7.6: Traducción de los hallazgos en decisiones de diseño

Fuente	Hallazgo	Decisión	Estado
Encuesta	Mediana de disposición a pagar de USD 4,56 por hora	Precio del modelo y piso de USD 4 por hora (capítulo 5)	Aplicado
Encuesta	El resumen automático es la segunda función más valorada	Resumen como adicional opcional	Aplicado en el modelo
Encuesta	La IA como etiqueta casi no se valora	Presentar las recomendaciones por su resultado, sin destacar la IA	Planificado
Encuesta	Solo el 35,2 % prefiere pagar en la plataforma	Mitigación del riesgo R-02: valor exclusivo dentro de la plataforma	Planificado
Encuesta	90,9 % de las respuestas del AMBA	Reencuesta dirigida al interior (riesgo R-08)	Planificado
Auditoría	7 hallazgos críticos de seguridad	Corrección con prueba de regresión	Aplicado
Auditoría	22 hallazgos abiertos	Incorporados a las tareas pendientes y a la inversión	En curso
Costos	El audio de la sesión no puede anonimizarse antes del LLM	Sin resumen en sesiones con menores (R-01)	Aplicado en el diseño

7.6. Contraste con el estado del arte

El capítulo 3 comparó las plataformas existentes (tabla 3.1). Los resultados permiten contrastar la propuesta con ellas en tres ejes:

- **matching.** Las plataformas relevadas ofrecen filtros manuales; TINKU implementa un motor de **matching** semántico con **embeddings** semánticos. Su valor para los usuarios queda sujeto al indicador I-01 del piloto.
- **Aula y pagos integrados.** TINKU integra en un mismo flujo la reserva, el aula virtual y el cobro con **escrow**, algo que las plataformas relevadas resuelven solo de forma parcial.
- **Seguridad del menor.** Es el diferencial más ambicioso y, a la vez, el que la auditoría encontró más débil. Tras corregir los hallazgos críticos, queda pendiente la integración del kill-switch en el cliente y la reincorporación del **CAP** obligatorio para los tutores de menores (riesgo R-10 del capítulo 6).

7.7. Evaluación económica

La evaluación del capítulo 5, con el precio relevado en la encuesta, la inversión incremental y una tasa de descuento del 21,10 %, arroja un VAN de USD 3.496 y una TIR del 52,06 % en el escenario base, con un repago descontado de 2,33 años. El escenario pesimista no resulta viable (VAN de USD -5.468). El resultado más relevante del proceso fue que la contrastación del modelo con datos primarios cambió la conclusión dos veces: el precio relevado tornó inviable la primera formulación, y la medición de la inversión real sobre el repositorio la volvió viable.

7.8. Síntesis

Tabla 7.7: Síntesis de resultados

Resultados favorables	Resultados desfavorables
Nueve módulos implementados, con 455 pruebas automatizadas	36 hallazgos de auditoría, 22 todavía abiertos
Los 7 hallazgos críticos, corregidos con prueba de regresión	Kill-switch sin integrar en el cliente
La encuesta respalda el problema, la modalidad virtual y la verificación	Solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de la plataforma
Escenarios base y optimista económicamente viables	Escenario pesimista no viable
Esfuerzo de construcción muy inferior al de un desarrollo tradicional	El resumen automático no funciona todavía y no puede ofrecerse a menores
Verificación de identidad, edad y credencial académica de los tutores	CAP para tutores de menores pendiente de reincorporar

Implicancias, conclusiones y recomendaciones

Guía de la cátedra: qué se evalúa en este capítulo

1. **Respuesta explícita a la hipótesis** del capítulo 1, con matices y contraejemplos si corresponde (“afirmativa, con matices” es una respuesta válida; “se cumplieron todos los objetivos” sin evidencia no).
2. **Implicancias:** técnicas, sociales y económicas.
3. **Limitaciones honestas**, por categoría (técnicas, de datos, de validación, de mercado), sin maquillaje. Declarar como preliminar lo que es preliminar.
4. **Recomendaciones** accionables y **trabajo futuro**.
5. **Contribución al conocimiento:** qué sabe ahora la disciplina que antes no sabía.

Cierra el arco narrativo: cada objetivo específico se retoma y se indica en qué medida se alcanzó, con referencia a la sección que lo demuestra.

[Desarrollo del capítulo.]

8.1. [Nombre de la sección]

Ejemplo: forma de la respuesta a la hipótesis

La hipótesis planteada en el capítulo 1 se responde de manera [afirmativa, con matices]: el sistema alcanzó [métrica] sobre el umbral definido en el capítulo 2, aunque [limitación concreta].

[Texto.]

Tabla 8.1: Grado de cumplimiento de los objetivos específicos (ejemplo de estructura)

Objetivo	Evidencia	Grado	Observación
OE-1	Capítulo 7	Alcanzado	[...]
OE-2	[...]	Parcial	[...]

Bibliografía

- Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. *Evaluation Comment*, 1(2), 1-12.
- Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4-16.
- Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice Hall.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Brunfeldt, K. (s.f.). *git-hours: Estimate time spent on a git repository* [Algoritmo de estimación por sesiones: umbral de 120 minutos entre commits y 120 minutos adicionales por sesión]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://github.com/kimmobrunfeldt/git-hours>
- Carroll, J. B. (1963). A Model of School Learning. *Teachers College Record*, 64(8), 723-733.
- Damodaran, A. (s.f.-a). *Betas by Sector (US)* [Datos a enero de 2026. Software (Internet): beta desapalancado 1,55]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
- Damodaran, A. (s.f.-b). *Country Default Spreads and Risk Premiums* [Datos al 05/01/2026. Argentina (Caa1): prima de riesgo país 9,71 %]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
- Damodaran, A. (s.f.-c). *Historical Implied Equity Risk Premiums* [Prima de riesgo implícita del S&P 500 a inicios de 2026: 4,23 %]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histimpl.html
- DigitalOcean. (s.f.). *Droplet Pricing* [Basic Droplet de 2 vCPU/4 GB: USD 24/mes; 4 vCPU/8 GB: USD 48/mes]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.digitalocean.com/pricing/droplets>
- EDITAR: autores. (2024). beeFormer: Bridging the Gap Between Semantic and Interaction Similarity in Recommender Systems [Preprint].
- EDITAR: autores. (2025a). Design and Implementation of WebRTC-based Remote Online Teaching System for English Courses. *Proceedings of the 3rd International Conference on Educational Knowledge and Informatization*.

- EDITAR: autores. (2025b). Scientific Paper Recommendation System: Application of Sentence Transformers and Cosine Similarity Using arXiv Data. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(4).
- EDITAR: autores. (2026a). A Causal Framework for Estimating Heterogeneous Effects of On-Demand Tutoring [Preprint].
- EDITAR: autores. (2026b). Isotropy-Optimized Contrastive Learning for Semantic Course Recommendation [Preprint]. *Universidad de Ottawa*.
- EDITAR: autores del capítulo. (s.f.). Reputation, Feedback, and Trust in Online Platforms. En *Reengineering the Sharing Economy*. Cambridge University Press.
- EDITAR: autores del meta-análisis. (2022). Effects of private tutoring intervention on students' academic achievement: A systematic review based on a three-level meta-analysis model.
- El Cronista. (s.f.). *Dólar oficial: cómo cerró su cotización hoy miércoles 9 de septiembre* [Cotización de cierre del Banco de la Nación Argentina al 09/09/2026: \$1.485 comprador y \$1.535 vendedor]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-oficial-como-cerro-su-cotizacion-hoy-miercoles-9-de-septiembre/>
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (s.f.). *Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity (DGS10)* [Valor al 09/09/2026: 4,83 %]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10>
- Google. (s.f.-a). *Gemini API: Deprecations* [Gemini 2.0 Flash y 2.0 Flash-Lite: baja el 1 de junio de 2026]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/deprecations>
- Google. (s.f.-b). *Gemini Developer API Pricing* [Gemini 3.5 Flash-Lite: entrada (incluido audio) USD 0,30 y salida USD 2,50 por millón de tokens]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>
- Google. (s.f.-c). *Understand and count tokens* [El audio se tokeniza a 32 tokens por segundo]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/tokens>
- Grand View Research. (2024). *Online Tutoring Market Size, Share & Trends Analysis Report* (Informe de mercado) (Mercado latinoamericano de tutorías online: USD 637,3 millones en 2023, crecimiento anual compuesto de 16,6 % hasta 2030). Grand View Research.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hetzner Online. (s.f.). *Price Adjustment 15 June 2026* [Segundo ajuste de precios de 2026; la línea Cost-Optimized figura como no disponible para nuevas órdenes]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://docs.hetzner.com/general/infrastructure-and-availability/price-adjustment/>

- Liang, Y.-L., Xing, X., Cheng, H., Dang, J., Huang, S., Han, R., Liu, X., Lv, Q., & Mishra, S. (2013). SafeVchat: A System for Obscene Content Detection in Online Video Chat Services. *ACM Transactions on Internet Technology*, 12(4), 13.
- LightNode. (s.f.). *Hosting VPS en Argentina (VDS) con CPU dedicado y precios por hora* [Planes en Buenos Aires: 2 GB USD 21,2/mes; 4 GB USD 40,7/mes; 8 GB USD 80,7/mes; 16 GB USD 158,7/mes. Consultado nuevamente el 22/09/2026]. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://go.lightnode.com/es/argentina-vds>
- LiveKit. (s.f.). *LiveKit Cloud Pricing* [Plan Ship: USD 50/mes, 150.000 minutos de participante y 250 GB de transferencia; excedente USD 0,12/GB; egress de solo audio USD 0,005/min tras 600 min incluidos]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://livekit.com/pricing>
- NIC Argentina. (s.f.). *Dominios y Aranceles* [Alta y renovación anual de un dominio .com.ar: \$8.500]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://nic.ar/es/dominios/aranceles>
- Olea, M. M. (s.f.). *Ruralidad y educación en Argentina: instituciones, políticas y programas* (Informe) (Emplea datos del Censo 2001 (INDEC). Complementar con fuentes del Censo 2022 antes de la entrega final). Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo (OPPAD), Universidad Nacional del Sur.
- Preply. (s.f.). *Preply – Tutores online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://preply.com/es/>
- profe.com. (s.f.). *profe.com – Clases particulares online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.profe.com/>
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.^a ed.).
- Research and Markets. (2024). *Private Tutoring Market: Global Industry Report* (Informe de mercado) (Mercado global de tutorías privadas valorado en USD 124,5 mil millones en 2024; proyectado a USD 238,5 mil millones en 2033 (CAGR de 7,5 %)). Research y Markets.
- Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2006). Two-sided Markets: A Progress Report. *The RAND Journal of Economics*, 37(3), 645-667.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.^a ed.). Pearson.
- Supabase. (s.f.). *Pricing* [Plan Pro: USD 25/mes; los proyectos del plan gratuito se pausan tras una semana de inactividad]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://supabase.com/pricing>
- Superprof. (s.f.). *Superprof Argentina – Profesores particulares*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.superprof.com.ar/>
- Torino, M. (2023). *Deserción escolar en Argentina* [Tesis de maestría]. Universidad Torcuato Di Tella [Disponible en el Repositorio Digital de la UTDT].
- Tusclases. (s.f.). *Tusclases – Clases particulares en Argentina*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.tusclases.com.ar/>

- Upstash. (s.f.). *Redis Pricing* [Plan gratuito: 256 MB y 500.000 comandos mensuales; pago por uso: USD 0,20 cada 100.000 comandos]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://upstash.com/pricing/redis>
- Vercel. (s.f.). *Pricing* [Plan Pro: USD 20/mes por usuario; el plan Hobby es de uso personal y no comercial]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde <https://vercel.com/pricing>
- Wyzant. (s.f.). *Wyzant – Tutoring*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde <https://www.wyzant.com/>

Apéndices

Guía de la cátedra

Los apéndices contienen material producido por el autor que respalda el cuerpo pero lo interrumpiría. Aquí va la encuesta completa: para qué se hizo, cómo se diseñó y distribuyó, a cuántas personas llegó y el cuestionario tal como lo vieron quienes respondieron. Los resultados se analizan en el capítulo 7.

A.1. Introducción

La encuesta constituye el instrumento cuantitativo de validación de demanda previsto en el capítulo 2. Su objetivo fue contrastar con usuarios potenciales cuatro supuestos del proyecto:

1. que la búsqueda de un tutor particular depende hoy de canales informales y presenta fricciones concretas (confianza, calidad, coordinación);
2. que alumnos y familias aceptarían la modalidad virtual y valorarían la verificación de los tutores;
3. qué funciones de la plataforma se perciben como más importantes, incluidas las basadas en IA;
4. la disposición a pagar por una clase de una hora y a hacerlo dentro de la plataforma, supuesto sobre el que descansa el modelo de ingresos del capítulo 5.

A.2. Metodología

- **Instrumento:** cuestionario autoadministrado en línea (Tally), de 14 preguntas cerradas: opción única, escala de 1 (menor acuerdo) a 5 (mayor acuerdo) y selección múltiple.
- **Lógica condicional:** las preguntas 5 a 8 se muestran solo a quienes responden “Sí” en la pregunta 4.
- **Población objetivo:** alumnos, madres y padres de alumnos, y tutores particulares residentes en Argentina.
- **Muestreo:** no probabilístico, por conveniencia. [Canal de distribución (grupos de WhatsApp, redes sociales, contactos personales, etc.).]
- **Período de aplicación:** del 28 de agosto al 9 de septiembre de 2026. El 87,5 % de las respuestas se registró en los dos primeros días.
- **Respuestas:** 88 respuestas válidas, sin duplicados por identificador de respondente, por encima del mínimo de 30 fijado en el capítulo 2.

- **Moneda:** el cuestionario relevó los montos en pesos argentinos. Para su análisis se convierten a dólares estadounidenses, moneda de todo el trabajo, con la cotización vendedora del Banco de la Nación Argentina al cierre de la encuesta: \$1.535 por dólar el 9 de septiembre de 2026 (El Cronista, s.f.).
- **Depuración:** un registro indicó no haber tomado clases particulares pero completó dos preguntas del bloque condicional; esas dos respuestas se excluyen del análisis de ese bloque.

A.3. Presentación de la encuesta

[Texto introductorio que vieron las personas participantes (propósito, anonimato, duración estimada) y, dado que respondieron menores de 18 años, cómo se obtuvo o se solicitó el consentimiento de su adulto responsable.]

A.4. Cuestionario

Bloque 1 — Perfil.

1. Edad (opción única): Menor de 18 / 18–25 / 26–40 / Más de 40.
2. Provincia (opción única).
3. Rol (opción única): Alumno / Padre/Madre / Tutor.

Bloque 2 — Experiencia previa.

1. ¿Tomaste clases particulares durante los últimos años? (Sí / No)
2. ¿Cuántas veces? (Una / 2–5 / Más de cinco)
3. ¿Cómo encontraste al profesor? (Recomendación / Google / Superprof / Redes / Otro)
4. ¿Cuánto tardaste? (1–3 días / Una semana / Más de una semana)
5. ¿Qué fue lo más difícil? (Encontrar profesor / Saber si era bueno / Comparar precios / Coordinar horarios / Confianza)

Bloque 3 — Actitudes (escala de 1 a 5).

1. Me gustaría que una plataforma me recomendara automáticamente el tutor más adecuado.
2. Tomaría clases virtuales si el profesor fuera bueno.
3. Me genera confianza una plataforma con profesores verificados.
4. Preferiría pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia.

Bloque 4 — Funciones y precio.

1. ¿Cuáles de estas funciones considera más importantes? (selección múltiple): Videollamada integrada / Pago seguro / Profesores verificados / Calificaciones / IA que recomiende profesores / Chat / Agenda / Recordatorios / Resumen automático de la clase.
2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una clase de una hora? (opción única): hasta USD 1,95 / USD 1,95 a USD 3,26 / USD 3,26 a USD 5,86 / USD 5,86 o más. Las opciones se presentaron en pesos argentinos: “Hasta \$3000”, “\$3000 a \$5000”, “\$5000 a \$9000” y “\$9000 o más”.

A.5. Resultados descriptivos

Esta sección presenta las frecuencias de cada pregunta. Su interpretación y su contraste con los supuestos del proyecto se desarrollan en el capítulo 7.

A.5.1. Perfil de la muestra

Tabla A.1: Perfil de las personas encuestadas ($n = 88$)

Variable	Categoría	Frecuencia	%
Rol	Alumno	50	56,8
	Padre/Madre	29	33,0
	Tutor	9	10,2
Edad	Menor de 18	11	12,5
	18–25	24	27,3
	26–40	23	26,1
	Más de 40	30	34,1
Provincia	Buenos Aires	72	81,8
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8	9,1
	Resto del país (7 provincias)	8	9,1

Las respuestas del resto del país corresponden a Corrientes (2), Córdoba, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe (1 cada una).

A.5.2. Experiencia previa con clases particulares

El 22,7 % de la muestra (20 personas) tomó clases particulares en los últimos años. La tabla A.2 resume las respuestas de ese subgrupo.

Tabla A.2: Experiencia de búsqueda de quienes tomaron clases particulares ($n = 20$)

Pregunta	Respuesta	Frecuencia	%
Cantidad de veces	Una	3	15,0
	2-5	7	35,0
	Más de cinco	10	50,0
Canal de búsqueda	Recomendación	14	70,0
	Google	2	10,0
	Superprof	1	5,0
	Otro	3	15,0
Tiempo hasta encontrarlo	1-3 días	9	45,0
	Una semana	6	30,0
	Más de una semana	5	25,0
Mayor dificultad	Saber si era bueno	6	30,0
	Confianza	4	20,0
	Coordinar horarios	4	20,0
	Comparar precios	3	15,0
	Encontrar profesor	3	15,0

A.5.3. Actitudes hacia la plataforma

Tabla A.3: Grado de acuerdo con las afirmaciones del bloque 3 ($n = 88$, escala 1 a 5)

Afirmación	Media	% 4-5	% 3	% 1-2
Me genera confianza una plataforma con profesores verificados	4,24	81,8	6,8	11,4
Tomaría clases virtuales si el profesor fuera bueno	4,15	77,3	6,8	15,9
Me gustaría que una plataforma me recomendara el tutor más adecuado	4,07	68,2	22,7	9,1
Preferiría pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia	3,07	35,2	30,7	34,1

A.5.4. Funciones valoradas

Tabla A.4: Funciones consideradas más importantes (selección múltiple, $n = 88$)

Función	Menciones	% de encuestados
Profesores verificados	51	58,0
Resumen automático de la clase	50	56,8
Pago seguro	43	48,9
Videollamada integrada	42	47,7
Agenda	25	28,4
Chat	21	23,9
Recordatorios	21	23,9
Calificaciones	12	13,6
IA que recomienda profesores	5	5,7

A.5.5. Disposición a pagar

Tabla A.5: Disposición a pagar por una clase de una hora, en USD ($n = 88$)

Rango (USD)	Frecuencia	%	% acumulado
Hasta 1,95	9	10,2	10,2
1,95 a 3,26	19	21,6	31,8
3,26 a 5,86	32	36,4	68,2
5,86 o más	28	31,8	100,0

Interpolando dentro del rango que la contiene, la mediana de la disposición a pagar es de USD 4,56 por hora. La distribución es similar entre quienes tomaron clases particulares (35 % en el rango superior, $n = 20$) y quienes no lo hicieron (31 %, $n = 68$).

A.6. Limitaciones del instrumento

- **Representatividad:** la muestra es no probabilística y sus resultados son indicativos, no extrapolables al mercado nacional.
- **Sesgo geográfico:** el 90,9 % de las respuestas proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las zonas del interior y rurales, en las que el capítulo 1 ubica el mayor impacto del proyecto, están subrepresentadas.
- **Lado de la oferta:** solo 9 respuestas corresponden a tutores, por lo que la encuesta valida principalmente el lado de la demanda.
- **Experiencia previa:** el 77,3 % no tomó clases particulares en los últimos años, por lo que las preguntas actitudinales reflejan en su mayoría intenciones y no conductas observadas.
- **Precio:** la disposición a pagar se relevó en rangos de pesos argentinos y para una clase de una hora. Su expresión en dólares depende del tipo de cambio de una única fecha, y el rango superior es abierto, por lo que no permite estimar cuánto por encima de USD 5,86 pagaría ese 31,8 %.

Guía de la cátedra

Apéndice por entrevista: contexto (fecha, medio, duración, objetivo), datos de la persona entrevistada (formación, cargo, trayectoria, con su consentimiento) y la transcripción organizada por temas. Las conclusiones van en el cuerpo (capítulos 3 y 7); acá va la evidencia.

Como se detalla en el capítulo 3 (sección 3.4), se definieron dos perfiles de especialista complementarios: un docente o gestor/a institucional y un/a profesional del campo psicopedagógico o del vínculo y la seguridad con menores. En cada caso se documenta el contexto, la ficha de la persona entrevistada y la transcripción por ejes temáticos.

Estado: [PENDIENTE] – las entrevistas no se realizaron en el Sprint 3, como preveía originalmente el cronograma del capítulo 2, y se reprogramaron para [fecha prevista], antes de la entrega del capítulo 7. Hasta entonces los guiones aquí transcritos constituyen la evidencia del diseño metodológico; los [completar] marcan los datos que se completarán con la realización efectiva de cada entrevista.

B.1. Perfil 1: Docente o gestor/a institucional

B.1.1. Contexto de la entrevista

[Fecha, modalidad (presencial/remota), medio y duración.]

B.1.2. Datos de la persona entrevistada

[Formación, cargo actual, experiencia relevante.]

B.1.3. Guion de entrevista

Eje 1 – apoyo escolar y repitencia.

1. ¿Qué rol juega el apoyo escolar personalizado en la prevención de la repitencia en los niveles primario y secundario?
2. ¿Qué diferencias observa entre el acceso a tutorías en zonas urbanas y rurales del país?

Eje 2 – tutoría virtual pedagógica y de seguridad.

1. Desde lo pedagógico, ¿qué recaudos considera necesarios para que una tutoría virtual 1 a 1 sea efectiva con un menor?

2. Desde la seguridad, ¿qué condiciones mínimas debería garantizar una plataforma que conecta adultos desconocidos con menores en un entorno remoto?
3. ¿Cómo observaría la articulación de esta plataforma con las instituciones educativas (escuelas, docentes, equipos de orientación)?

B.1.4. Transcripción de la entrevista

[Transcripción organizada por ejes temáticos.]

B.2. Perfil 2: Psicopedagogía / vínculo y seguridad con menores

B.2.1. Contexto de la entrevista

[Fecha, modalidad (presencial/remota), medio y duración.]

B.2.2. Datos de la persona entrevistada

[Formación, cargo actual, experiencia relevante.]

B.2.3. Guion de entrevista

Eje 1 – vínculo y acompañamiento.

1. ¿Qué impacto vincular observa en un acompañamiento personalizado 1 a 1 para niños, niñas y adolescentes?
2. ¿Qué señales de alerta de un menor conviene monitorear en un entorno remoto de interacción con un adulto no conocido?
3. ¿Qué rol recomienda para el adulto responsable dentro de la plataforma?

Eje 2 – reputación y diseño seguro.

1. ¿Qué errores evitaría en el diseño de un sistema de reputación bidireccional que involucra a menores?
2. ¿Qué balance propone entre la protección del menor y el respeto a su privacidad al revisar sesiones o interacciones?
3. ¿Qué recomendaciones daría para el manejo de denuncias y situaciones de conflicto entre tutores y familias?

B.2.4. Transcripción de la entrevista

[Transcripción organizada por ejes temáticos.]

Guía de la cátedra

Todo lo que alguien necesita para reproducir los resultados: hiperparámetros exactos, identificadores y versiones de los datos, versiones de librerías, variables de entorno (sin secretos) y esquemas de base de datos. Reproducibilidad total es un marcador de excelencia.

C.1. Configuración de los modelos

Tabla C.1: Hiperparámetros del modelo final (ejemplo de estructura)

Parámetro	Valor	Criterio de selección
[n_estimators]	[500]	[búsqueda en grilla, validación cruzada 5 pliegues]
[max_depth]	[8]	[...]

C.2. Datos utilizados

[Identificador, fuente, versión, fecha de descarga, licencia y tamaño de cada conjunto de datos.]

C.3. Arquitectura de la aplicación

C.3.1. Stack tecnológico

```
1 python == 3.12
2 scikit-learn == 1.5.0
3 fastapi == 0.111.0
4 postgresql == 16
```

Código C.1: Dependencias principales (ejemplo)

C.3.2. Esquema de base de datos

```
1 CREATE TABLE usuario (  
2     id          SERIAL PRIMARY KEY,  
3     correo      TEXT NOT NULL UNIQUE,  
4     creado_en   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
5 );
```

Código C.2: Definición de tablas (ejemplo de código SQL)

C.3.3. Variables de entorno

[Nombre, propósito y ejemplo de valor de cada variable. Nunca incluir secretos reales.]

D

Prompts utilizados con herramientas de IA generativa

Guía de la cátedra

Registro de los prompts más relevantes del trabajo, organizado por capítulo y tema. Para cada uno: el comando

Instrucción: (qué se le pidió a la herramienta) y su resultado

Respuesta: (lo que devolvió, ya revisado y editado por el autor). Se incluyen solo los prompts cuyo impacto en el documento fue significativo; el registro completo se conserva en la carpeta compartida con la cátedra (política de uso de IA, preliminares/declaracion-ia).

D.1. Criterios de registro

- **Alcance.** Se registran las instrucciones cuyo resultado tuvo un impacto significativo en el sistema o en el documento. Los prompts se transcriben con leves correcciones de redacción, sin alterar su contenido.
- **Verificación.** Para cada resultado se indica cómo se verificó antes de incorporarlo.
- **Autoría.** Las salidas se describen como evidencia; el texto final del documento surge de la revisión y adaptación del autor.

D.2. Desarrollo del sistema

El desarrollo con OpenCode no se guió por prompts aislados, sino por instrucciones persistentes versionadas en el repositorio (anexo I): el archivo `AGENTS.md`, la Constitución, las especificaciones, los planes técnicos y la lista de tareas. Ese conjunto constituye el registro completo de lo que se le pidió al agente. Se transcriben dos de las reglas de `AGENTS.md` que más condicionaron el resultado.

Instrucción 1: *Ante dos soluciones que cumplen el mismo requisito, la más simple. No justifiques una decisión técnica con “buena práctica genérica”: justificala contra un desarrollador y un presupuesto de USD 0 a 100 por mes, o no la tomes.*

Respuesta 1: Arquitectura de monolito modular con nueve módulos de dominio y un único proceso separado, el servicio de `matching`. Verificación: cada desvío quedó documentado en un registro de decisión (ADR) validado por el autor.

Instrucción 2: *La rama del kill-switch con un menor presente nunca continúa la sesión ni le pregunta al menor si vio algo: corta directamente. Si una tarea deja dudas sobre cuál de los dos casos aplica, trátala como si hubiera un menor.*

Respuesta 2: Implementación del backend del kill-switch con dos ramas diferenciadas. Verificación: prueba de extremo a extremo de la rama de seguridad completa (sesión con menor, corte, suspensión, alerta y resolución del administrador).

D.3. Consultas de contraste

Gemini y ChatGPT se consultaron de forma esporádica, como segunda y tercera opinión sobre decisiones puntuales. Sus respuestas no se incorporaron como texto al documento. [Transcribir, si se conservaron, una o dos consultas representativas y la decisión que motivaron.]

D.4. Elaboración del documento

Los siguientes prompts se utilizaron con Claude Code durante la revisión y redacción de los capítulos 5 y 6 y de los apéndices.

Instrucción 3: *Agregué los resultados de la encuesta y el Excel con el presupuesto y las proyecciones. Revisá si tengo que modificar algo en la tesis en función de esto y decime todo lo que falta completar.*

Respuesta 3: Detectó inconsistencias entre capítulos: un equipo de cuatro perfiles en la evaluación económica frente a un desarrollo unipersonal en el resto del documento, el costo del servidor de aplicación omitido, un precio de sesión sin respaldo frente a la disposición a pagar relevada, y diferencias entre el documento y el repositorio. Además, redactó el apéndice A a partir de los datos crudos. Verificación: cada inconsistencia se contrastó con el texto y el repositorio, y las frecuencias de la encuesta se recalcularon sobre el archivo original.

Instrucción 4: *Busquemos y analicemos empíricamente los costos de las plataformas con sus planes reales actuales, pensando qué es lo mejor para este caso.*

Respuesta 4: Relevamiento de las tarifas públicas de Supabase, Vercel, DigitalOcean, Hetzner, Upstash, LiveKit y los proveedores de LLM. Identificó la baja de Gemini 2.0 Flash y el costo de grabar el audio de las sesiones, no contemplado hasta entonces. Verificación: cada tarifa se consultó en la página oficial del proveedor, citada en el capítulo 5.

Instrucción 5: *Toda la tesis debe estar en dólares. Si necesitás el tipo de cambio, usá el del BNA al cierre de la encuesta.*

Respuesta 5: Conversión de los rangos de la encuesta con la cotización vendedora del 9 de septiembre de 2026. Verificación: cotización contrastada en la fuente citada.

Instrucción 6: *Quiero saber si las horas con las que se calcula la inversión son realistas o no, y compararlas con lo que costó de verdad.*

Respuesta 6: Estimación del esfuerzo registrado con el método *git-hours* y del esfuerzo tradicional con COCOMO, y propuesta de evaluar la inversión incremental bajo el criterio

de costo hundido. Verificación: métricas recalculadas sobre el repositorio; la elección del criterio de evaluación fue del autor.

Instrucción 7: *Construí la tasa de descuento con fuentes reales.*

Respuesta 7: Tasa del 21,10 % por acumulación: tasa libre de riesgo, beta sectorial, prima de mercado y prima de riesgo país. Verificación: cada componente se consultó en su fuente primaria, citada en la tabla 5.7.

Instrucción 8: *Arrancá con el capítulo 6 siguiendo las indicaciones de la cátedra.*

Respuesta 8: Borrador del análisis de riesgos, con quince riesgos identificados a partir de la encuesta, el modelo financiero y el estado del repositorio. Verificación: cada riesgo se contrastó con la evidencia que cita, y se ajustaron los que contradecían decisiones de otros capítulos.

Anexos

I

Repositorios de código fuente

Guía de la cátedra

Los anexos contienen material que no fue producido por el autor o que es externo al documento: repositorios, datasets de terceros, normativa, manuales del proveedor. Para cada repositorio: enlace, tecnología, contenido y estado (activo, archivado).

El código fuente de TINKU se aloja en un único repositorio público de GitHub, organizado como monorepo.

I.1. usal-tinku



[smercadocarbone/usal-tinku](https://github.com/smercadocarbone/usal-tinku)

Contenido. El repositorio agrupa los tres componentes desplegables del sistema, cada uno en su propia carpeta y con su propio README de ejecución local:

- `backend/`: API REST en Java con Spring Boot, organizada como monolito modular.
- `matching-service/`: servicio de `matching` semántico en Python, único proceso separado del monolito.
- `frontend/`: cliente PWA en Next.js y React.

Se incluyen además la documentación de diseño (`docs/`), los flujos de integración continua (`.github/workflows/`) y un `docker-compose.yml` con la infraestructura local de desarrollo.

Estado. Activo, en desarrollo durante el cursado de la materia.

[Licencia del repositorio (actualmente no declarada).]

II

Modelo financiero

Los cálculos de la evaluación económica del capítulo 5 se realizan en una planilla de cálculo con parámetros editables, que se entrega junto con este documento en el siguiente archivo:

Presupuesto_y_Proyecciones_-_Proyecto_Tinku.xlsx

Todos los montos están expresados en dólares estadounidenses.

II.1. Estructura de la planilla

Tabla II.1: Hojas del modelo financiero

Hoja	Contenido
Inversión Inicial	Inversión incremental del lanzamiento: horas y tarifa por perfil, dominio, asesoría legal y contingencia, más el costo hundido del MVP a título informativo (tabla 5.2)
Gastos Post-lanzamiento	Costos fijos mensuales por año: infraestructura, servidor de aplicación, video, asistente LLM, honorarios contables, dominio y marketing (tabla 5.3)
Valor de Venta	Comisión, precio por hora, duración promedio de las sesiones, ticket, costo de la pasarela, costo, precio y adopción del resumen opcional, y margen neto por sesión (tabla 5.4)
Estimación de Demanda	Alumnos activos por año y escenario, y sesiones anuales resultantes (tabla 5.6)
VAN, TIR y Repago	Tasa de descuento construida (tabla 5.7), flujo de fondos de los tres escenarios, VAN, TIR, repago simple y descontado, y resumen comparativo (tablas 5.8 y 5.9)
Gráficos	Flujo neto y flujo acumulado por escenario, y VAN comparado

II.2. Supuestos editables

Los valores de entrada están separados de los cálculos: al modificar cualquiera de ellos se recalculan los tres escenarios. Los principales son la comisión de plataforma, el precio por hora, la proporción de sesiones de 30 minutos, el precio y la adopción del resumen opcional, las tarifas horarias por perfil, los alumnos activos por año, las clases por alumno por mes y la tasa de descuento. Cada supuesto documenta su origen en la columna de observaciones o en un comentario de la celda.

Los indicadores se calculan con las funciones nativas NPV e IRR, y los períodos de repago con la interpolación de la ecuación (5.8).

Glosario

arranque en frío	Problema inicial de los marketplaces bilaterales: la plataforma solo es valiosa cuando hay usuarios de ambos lados, pero la falta de usuarios iniciales dificulta atraer a los primeros. 5, 26, 63
embeddings semánticos	Representaciones vectoriales de un texto en un espacio de alta dimensionalidad, generadas por modelos de lenguaje, que capturan el significado de las oraciones y permiten compararlas por similitud. 4, 5, 8, 9, 13, 20, 25, 28, 32, 73
escrow	Mecanismo de pago en el que el dinero del comprador se retiene en un intermediario y solo se libera al vendedor cuando la contraprestación se efectiviza, reduciendo el riesgo de fraude en plataformas bilaterales. 4, 6, 26, 34, 57, 73
exposición al riesgo	Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero. 55
marketplace	Plataforma digital bilateral que conecta a dos grupos de usuarios —en este caso, estudiantes que demandan tutorías y tutores que las ofrecen— y facilita la transacción entre ellos. 2, 3, 5, 12, 13, 22, 23, 26, 49, 59
matching	Proceso por el cual el sistema cruza los perfiles de alumnos y tutores para recomendar la combinación más compatible, en el caso de Tinku mediante similitud semántica de sus descripciones. 2–6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32–34, 45, 59, 68–73, 93, 99
producto mínimo viable	Versión funcional de un producto con el conjunto mínimo de características que entrega valor real a los usuarios y permite aprender de su uso. A diferencia de un prototipo, no simula: funciona. 19, 27

prototipo

Versión preliminar de un sistema construida para validar una idea, un flujo o una interfaz. Puede simular partes del comportamiento y no está pensada para operar en producción. 19

Acronyms

API	Application Programming Interface. 4, 6, 7, 9, 13–15, 17, 28, 29, 35–37, 52, 60, 65, 70, 99
CAP	Certificado de Antecedentes Penales. 4, 7, 34, 36, 43, 60, 63, 64, 68, 72–74
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. 27, 37
EdTech	tecnología educativa (educational technology). 12, 26
IA	inteligencia artificial. 2–9, 12, 14, 17, 18, 28, 29, 34, 40, 44, 69, 71–73, 83, 84, 87
JWT	JSON Web Token. 29, 31, 36
LLM	Large Language Model (modelo de lenguaje de gran escala). 5, 6, 28, 42, 45, 57, 59, 63, 68–70, 73, 94, 101
ML	Machine Learning. 9
MVP	Minimum Viable Product. ix, 4–7, 12, 15, 17, 24, 28, 32, 34, 35, 37, 41–44, 52, 57, 58, 63, 101
NLP	procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing). 3, 25
NPS	Net Promoter Score. 13, 15, 26, 68, 72
OCR	reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition). 7, 23, 36, 71
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva). 6, 28, 30, 33, 65, 99
RF	requerimiento funcional. 67
RNF	requerimiento no funcional. 67
TIR	tasa interna de retorno. 39, 40, 50–52, 74, 101
UAT	pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing). 4, 6, 30, 35, 37, 43, 72
UX	User Experience. 4, 6, 9, 27
VAN	valor actual neto. xvii, 39–41, 50–52, 55, 58, 61, 63, 74, 101

VPS	servidor privado virtual (Virtual Private Server). 7, 9, 17, 33, 34, 37, 45, 62
WebRTC	Web Real-Time Communication. 4, 6, 13, 20, 26, 28, 33, 40



Symbols

FC_t Flujo de caja neto del período t . 50